２０２０年度卒業論文

Isogeometric Analysis(IGA) を用いた
三次元線形破壊力学解析に関する研究

２０２１年２月

東京理科大学理工学部機械工学科

岡田研究室

７５１７０８７ 矢部 泰佑

目次

1. 緒言 1
1·1 研究背景 1
1·2 研究目的 1
1·3 研究概要と本論文の構成 2

2. アイソジオメトリック解析の概要 3
2·1 非一様有理 B スプライン曲線 3
2·1·1 ノットベクトル 3
2·1·2 B スプライン基底関数 4
2·1·3 B スプライン曲線の定義 6
2·1·4 B スプライン曲面の定義 6
2·1·5 非一様有理 B スプライン曲線/曲面の定義 7
2·1·6 非一様有理 B スプライン曲線/曲面の分割 8
2·1·7 マルチパッチモデル 8
2·2 精細化操作 8
2·2·1 h 法 (ノットの挿入) 8
2·2·2 p 法 (次数の高次化) 9
2·2·3 k 法 (次数の高次化とノット挿入) 9
2·3 破壊力学解析 10
2·3·1 応力特異性 10
2·3·2 エネルギ解放率 11
2·3·3 J 積分 11

3. FEM における Barsoum の特異要素と IGA におけるき裂先端特異パッチ 15
3·1 FEM における Barsoum の特異要素 15
3·2 縮退パッチ 16
3·3 き裂先端特異パッチ 17

4. 数値解析例 20
4·1 き裂長さのアスペクト比 $a/c = 1.0$ の解析 21
4·1·1 一様引張り解析 22
4·1·2 表面き裂を有するモード I き裂開口問題解析 24
4·2 き裂長さのアスペクト比 $a/c = 2.0$ の解析 28
4·2·1 一様引張り解析 29
4·2·2 表面き裂を有するモード I き裂開口問題解析 31
4·3 き裂長さのアスペクト比 $a/c = 0.2$ の解析 35
4·3·1 一様引張り解析 36

4·3·2　表面き裂を有するモード I き裂開口問題解析 38

5.　考察　43

5·1　一様引張りによる数値解析 43

5·2　今後の展望 43

6.　結言　44

謝辞　45

文献　46

1. 緒言

1·1 研究背景

有限要素法 (Finite Element Method, FEM) は 1950 年代から 1960 年代に工学分野で機械部品を設計する際に用いられたことから始まった. その後, 他の工学分野や科学分野に広がり, 今日でも広く用いられており, 多くの商用プログラムが利用されている. 一方で 1970 年代から 1980 年代には CAD が始まった. 幾何形状が解析の基本になっているにもかかわらず有限要素法よりも CAD の方が使用が遅かった. 現在の CAD が広く用いられるようになる前から主要な有限要素法プログラムは技術的に成熟していた. したがって, 今日の実務での典型的な状況では, 設計は CAD システムに組み込まれており, 有限要素法解析モデルは CAD データに基づいて生成されている. これは, 全く違う幾何学表現を用いて解析をすることであり, 解析結果に影響を及ぼす [Cottrell et al., 2005]. また, 解析モデル生成にかかる時間は解析の全工程に対して 8 割以上であると見積もられている.

以上のように現状の有限要素法は多くの時間を解析モデル生成に費やすのにも関わらず, 解析結果が近似であるため精度に誤差がある. この問題を改善するための研究の一つに, Hughes ら [Hughes et al.,2005] によって提案された手法であるアイソジオメトリック解析 (Isogeometric Analysis,IGA) がある. IGA では基底関数に CAD の幾何学表現として用いられる, 非一様有理 B スプライン (Non-Uniform Rational B-spline,NURBS) を用いている. CAD と同じ幾何学表現を用いることで, 円弧等の形状表現が完全に再現され解析精度の向上が期待できる. 近年でも FEM を用いた線形破壊力学解析は幅広い範囲で行われている. しかしこれらの解析では, き裂の先端で応力は特異になり通常の四辺形メッシュではその応力特異性を表現できない. そこで Barsoum らは,FEM に特異要素を用いることで応力の特異性を表現した [Barsoum, 1976]. 一方 IGA を用いた線形破壊力学解析は,Moes らによって提案された拡張型有限要素法 (x-FEM)[Moes et al.,1999] を IGA に応用した x-IGA[E.De Luycker et al.,2011] が主流となっている. しかし IGA の基底関数のより直接応力の $\frac{1}{\sqrt{r}}$ 特異性を表現した IGA 近似法 (これを特異パッチ法と呼ぶ) の三次元問題への適用研究は報告書の知る限る存在しない.

1·2 研究目的

本研究の目的は,IGA の特異パッチ法を三次元線形破壊力学解析に適用し, その解析精度について検討することである. そのため, 三次元表面き裂問題に対していくつかの解析モデルを生成し, 解析と精度検証を行う. その際, 第 3 章に詳細を示すが, 図 1.1 に示すような縮退パッチと特異パッチの 2 種類での IGA 解析モデルを作成する.

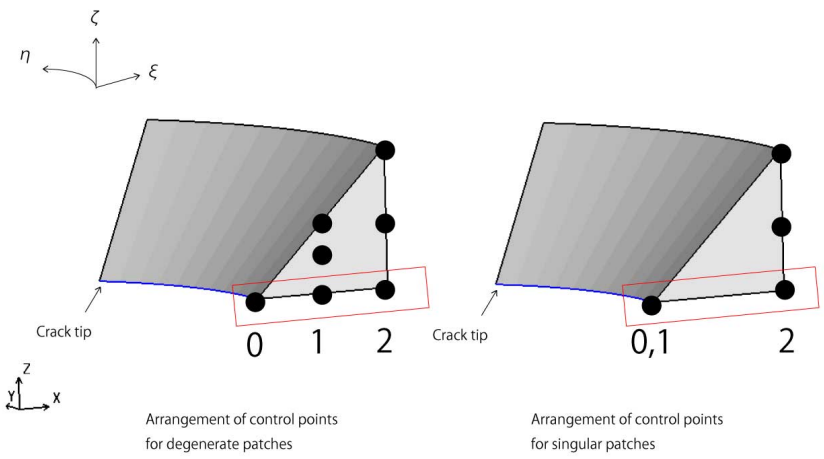

Fig. 1.1　Arrangement of control points for degenerate patch and singular patch.

これによって異なる IGA 解析モデルの解析精度を確認する.

1·3　研究概要と本論文の構成

本研究では, 特異パッチ法を用いて三次元表面き裂問題の解析を行い精度検証を行っている. モデルは特異パッチと縮退パッチの 2 種類を作成する. これらのき裂問題の精度検証のために, 応力特異性, 応力拡大係数を用いる. また本論文の構成として, 第 2 章ではアイソジオメトリック解析の概要を説明する. 最初に IGA の形状関数である非一様有理 B スプライン基底関数やその基となる B スプライン基底関数を説明し, 続いて精密化操作と破壊力学解析について説明する. 破壊力学解析では, 破壊力学パラメータである応力拡大係数と領域積分法を用いて求めるエネルギー解放率の説明を行う. 第 3 章では FEM における応力特異性を表す Barsoum の特異要素法, 縮退パッチ, 特異要素法を IGA に適用した特異パッチ法の導出を行う. 第 4 章では数値解析例として三次元表面き裂問題のモデルを解析し, 条件の変更による比較を行う. 第 5 章考察では前章で示した解析結果を踏まえて考察を述べる. 最後に第 6 章で結言を述べる.

2. アイソジオメトリック解析の概要

2·1 非一様有理 B スプライン曲線

非一様有理 B スプラインとは曲線・曲面の表現形式の一種で,CAD システムの標準的な表現として広く用いられている. 非一様有理スプラインは Non-Uniform Rational B スプライン, また省略して一般的には NURBS と呼ばれている。ここで非一様はノットベクトルの成分が等間隔でないことを示し, 有理は曲線を表す式が多項式でなく有理式 (分数式) で表現されること, つまり同次座標空間から通常座標空間への中心投影を示している.
本研究では簡単のためにき裂部では NURBS 曲線, それ以外は B スプラインを用いて解析を行ったが,IGA にとって非一様有理 B スプラインは非常に重要な考えのため詳細を以降の小節で説明する.

2·1·1 ノットベクトル

図 2.1 のように B スプラインはパラメータ空間内の複数の要素を物理的空間に取り込む.

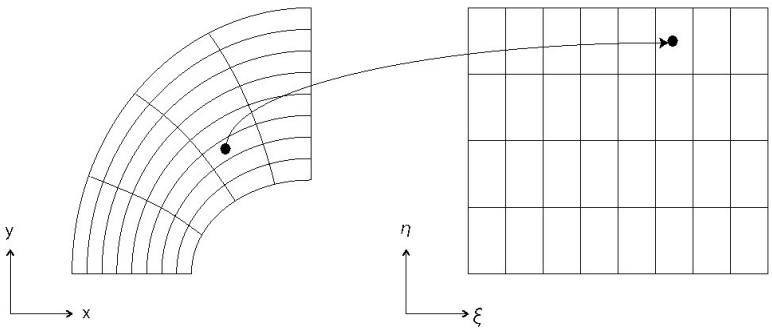

Fig. 2.1 From the spline parameter space to the physical space.

ノットベクトルとは B スプライン曲線/曲面のパラメータ空間における定義域を規定するの数列のことで, このパラメータ空間の座標の並びを示す.
ノットベクトルの形式として 1 次元では $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \xi_3, \ldots, \xi_{n+p+1}\}$ $(\xi_i \leq \xi_{i+1})$ と書かれる. ここで,$\xi_i \in \mathbb{R}$ は i 番目のノット, n は B スプラインを構成する基底関数の数, p は多項式の次数である.
ノットベクトルの満たすべき条件として

1. ノットが単調増加 (隣接するノットが等しい場合でも可) であること
2. ノットベクトルの数が $n + p + 1$ 個 (階数＋コントロールポイント数) であること

以上の 2 つさえ満足していれば自由に決定することができる. しかし, ノットは曲線/曲面の形状に大きく影響する重要な要素のため, 目的に合った適切なバランスのノットベクトルを設定しないと不自然な形状になってしまう場合がある. 具体的なノットベクトルの例を以下に挙げる. ノットが等間隔

であるとき, それらは一様であると言われる. 逆に等間隔でないときは非一様であると言われる. 一様なノットベクトルの例

$$\Xi = \{0, 1, 2, 3, 4\}\ ,\ \Xi = \{-5, -3, -1, 1, 3\}$$

非一様なノットベクトルの例

$$\Xi = \{-4, -2, -1, 0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 2, 3, 4\}$$

最初と最後のノットが $p+1$ 回現れるとき, そのノットベクトルはオープンノットベクトルと呼ばれる. オープンノットベクトルの例 (次数 $p = 2$ の場合)

$$\Xi = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3\}$$

パラメータ空間で複数のノットが同じ値を取るとき, それらは多重ノットと呼ばれる. 多重ノットを含む (非一様) ノットベクトルの例

$$\Xi = \{0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5\}$$

2·1·2　B スプライン基底関数

B スプライン基底関数はノットの集合であるノットベクトルで定義され, 以下の式で示される.
$p = 0$ のとき

$$N_{i,0}(\xi) = \begin{cases} 1 & (\xi_i \le \xi < \xi_{i+1}) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases} \tag{2.1}$$

$p = 1, 2, 3, \ldots$ のとき

$$N_{i,p}(\xi) = \frac{\xi - \xi_i}{\xi_{i+p} - \xi_i} N_{i,p-1}(\xi) + \frac{\xi_{i+p+1} - \xi}{\xi_{i+p+1} - \xi_{i+1}} N_{i+1,p-1}(\xi) \tag{2.2}$$

ただし, 式 2.2 の右辺の項の分母が 0 になる場合その項自体を 0 とみなす. $p = 0, 1$ の B スプライン基底関数では, 一様なノットベクトルを用いたとき基底関数は同一形状で位置が移動しているだけである. 一方 $p = 2$, もしくはそれ以上の B スプライン基底関数では有限要素法の基底関数と異なり, 内部の節点と端部の節点で異なる形状をしている. この点において,IGA と有限要素法では対照的である. 非一様なオープンノットベクトル $\Xi = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5\}$ に対する二次の B スプライン基底関数を図 2.2 に示す.

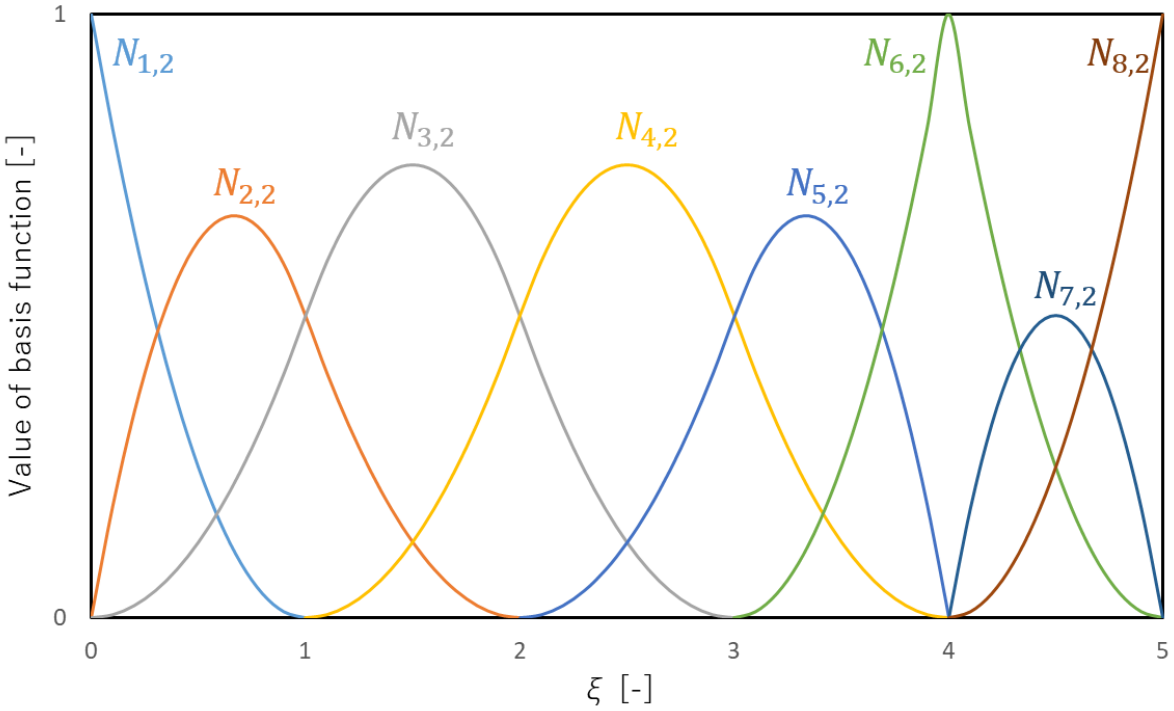

Fig. 2.2　Basis functions of order 2 for nonuniform knot vector.

非一様なオープンノットベクトルでは, ノットベクトルの区間端部と多重ノットの $\xi = 4$ において基底関数の値が 1 となっている. このとき,$\xi = 4$ では $2 - 2 = 0$ $(p = 2, k = 2)$ となるため C^0 連続となり, それ以外では C^1 連続となる. 一般的に, 基底関数の次数が p であれば $p - 1$ の連続性を有する. ノットが k 回重なった場合は, 関数の連続性が k だけ低下する. ノットの多重度が次数 p に一致する場合, 基底関数の値は 1 となる. ここで,p は多項式の次数,k はノットの多重度である. p 階 B スプライン基底関数, ノットベクトル Ξ, i 番目の導関数 (1 階微分係数) は, $p - 1$ 階の B スプライン基底関数を用いて以下のように計算できる.

$$\frac{d}{d\xi}N_{i,p}(\xi) = \frac{p}{\xi_{i+p} - \xi_i}N_{i,p-1}(\xi) - \frac{p}{\xi_{i+p+1} - \xi_{i+1}}N_{i+1,p-1}(\xi) \tag{2.3}$$

k 階微分の場合,

$$\frac{d^k}{d^k\xi}N_{i,p}(\xi) = \frac{p}{\xi_{i+p} - \xi_i}\left(\frac{d^{k-1}}{d^{k-1}\xi}N_{i,p-1}(\xi)\right) - \frac{p}{\xi_{i+p+1} - \xi_{i+1}}\left(\frac{d^{k-1}}{d^{k-1}\xi}N_{i+1,p-1}(\xi)\right) \tag{2.4}$$

と表される.

この小節の最後に B スプライン基底関数の重要な特性をまとめる.

1. partition of unity, (PU) の性質を有する.

$$\sum_{i=1}^{n} N_{i,p}(\xi) = 1 \quad \forall\xi \tag{2.5}$$

2. それぞれの基底関数は非負の値である.

$$N_{i,p}(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \tag{2.6}$$

3. 曲線・曲面全体を通して p 次の関数は要素境界 (ノット境界) をまたいで $p-1$ の連続性を持つ.
4. 次数 p の B スプライン関数のサポートは常に $p+1$ のノット間隔で行われる. 通常の有限要素法の形状関数よりも多くの領域分割を高次関数でサポートする.

2·1·3　B スプライン曲線の定義

B スプライン曲線は B スプライン基底関数の線形結合で構築される. 基底関数の係数はコントロールポイントと呼ばれ, それらの数は B スプラインを構成する基底関数の数と等しくなる. また, コントロールポイントの区分線形補間をコントロールポリゴンという. 次数を p, ノットベクトルを $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{n+p+1}\}$, n 個の基底関数 $N_{i,p}(i = 0, 1, \ldots, n-1)$ と対応するコントロールポイント $\boldsymbol{B}_i(i = 1, 2, \ldots, n)$ が与えられたとき, B スプライン曲線は式 (2.7) のように定義される.

$$\boldsymbol{C}(\xi) = \sum_{i=0}^{n} N_{i,p}(\xi)\boldsymbol{B}_i \tag{2.7}$$

式 (2.7) から明らかなように, コントロールポイントの数は B スプラインを構成する基底関数の数と等しくなる.

B スプラインの重要な特性は以下のようにまとめられる.

1. 多重ノットもしくは多重コントロールポイントの位置を除いて,C^{p-1} 連続となる.
2. k 回ノットまたはコントロールポイントが重なると C^{p-k} 連続となる.
3. B スプライン曲線のアフィン変換はコントロールポイントの変換により得られ, アフィン共変性と呼ばれる.

2·1·4　B スプライン曲面の定義

コントロールポイントを線形補間して形成される多次元の形状をコントロールネットという. B スプライン曲面はコントロールネット $\boldsymbol{B}_{i,j}(i = 1, 2, \ldots, n,\ j = 1, 2, \ldots, m)$ と ξ, η 各方向の B スプライン基底関数の式 (2.1),(2.2) を用いて定義することができる. ξ, η 各方向への次数をそれぞれ p, q, ノットベクトルを $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{n+p+1}\}$,$\boldsymbol{H} = \{\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_{m+q+1}\}$ とすると, B スプライン曲面は次式のテンソル積で定義される.

$$\boldsymbol{S}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} N_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta)\boldsymbol{B}_{i,j} \tag{2.8}$$

またこの基底関数は負の値にならず, 単位分解の性質を有する.

$\forall(\xi,\eta) \in [\xi_0, \xi_{n+p}] \times [\eta_0, \eta_{m+q}]$

$$\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1} N_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} N_{i,p}(\xi)\right)\left(\sum_{j=0}^{m-1} M_{j,q}(\eta)\right) = 1 \tag{2.9}$$

2·1·5　非一様有理 B スプライン曲線/曲面の定義

B スプラインと NURBS 曲線の違いとして制御点, つまりノットが重みをもつことが挙げられる. 重みがすべて等しい場合 NURBS 曲線は B スプライン曲線となる. NURBS 曲線は同次座標空間において定義された B スプライン曲線を中心投影によって通常座標空間上に射影することで得られる. 次数 p, コントロールポイント $\boldsymbol{B}_i$, 重み $\omega_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ と置くと有理基底関数と NURBS 曲線はそれぞれ次式で表される.

$$R_{i,j}^{p,q}(\xi,\eta) = \frac{N_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta)\omega_{i,j}}{\sum_{\hat{i}=0}^{n-1}\sum_{\hat{j}=0}^{m-1} N_{\hat{i},p}(\xi)M_{\hat{j},q}(\eta)\omega_{\hat{i},\hat{j}}} \tag{2.10}$$

$$\boldsymbol{S}(\xi,\eta) = \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1} R_{i,j}^{p,q}(\xi,\eta)\boldsymbol{B}_{i,j} \tag{2.11}$$

また NURBS 曲線の基底関数の導関数は商の微分法則を用いて以下のように定義することができる.

$$\frac{d}{d\xi}R_i^p(\xi) = \omega_i \frac{W(\xi)N'_{i,p}(\xi) - W'(\xi)N_{i,p}(\xi)}{(W(\xi))^2} \tag{2.12}$$

ここで,

$$N'_{i,p}(\xi) \equiv \frac{d}{d\xi}N_{i,p}(\xi) \tag{2.13}$$

$$W'(\xi) = \sum_{\hat{i}=0}^{n-1} N_{\hat{i},p}(\xi)\omega_{\hat{i}} \tag{2.14}$$

である.

NURBS 曲面の基底関数は

$$R_{i,j}^{p,q}(\xi,\eta) = \frac{N_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta)\omega_{i,j}}{\sum_{\hat{i}=0}^{n-1}\sum_{\hat{j}=0}^{m-1} N_{\hat{i},p}(\xi)M_{\hat{j},q}(\eta)\omega_{\hat{i},\hat{j}}} \tag{2.15}$$

として定義される. この基底関数をコントロールポイントを掛け合わせることで非一様有理 B スプラ

イン (NURBS) 曲面は定義される.

$$\boldsymbol{S}(\xi,\eta) = \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1} R_{i,j}^{p,q}(\xi,\eta)\boldsymbol{B}_{i,j} \tag{2.16}$$

NURBS 曲面の基底関数の導関数はチェーンルールを用いて定義することができる. 以下に ξ 方向の導関数の定義を示す.

$$\frac{d}{d\xi}R_{i,j}^{p,q}(\xi,\eta) = \omega_{i,j}\frac{W(\xi,\eta)N'_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta) - W'(\xi,\eta)N_{i,p}(\xi)M_{j,q}(\eta)}{(W(\xi,\eta))^2} \tag{2.17}$$

2·1·6　非一様有理 B スプライン曲線/曲面の分割

詳細は次節で述べるが, 曲線 · 曲面をノットベクトルにノットを挿入したり, 挿入したノットを多重化したりすることで, 要素やパッチで分割することができる. ここで要素とは 2 つの値が異なるノットの区間であり,1 つの曲線を考えたとき, 要素の数はノットベクトルの中で 0 でないノット区間の数となる. また, パッチとは, 要素タイプや材料モデルが一様と仮定される範囲内での小領域であり, ノットの多重度を次数と等しくすることつまり, ノットを次数回重ねることで曲線 · 曲面をパッチ分割することができる. よって, パッチの境界では基底関数が C^0 連続となり, コントロールポイントは B スプライン曲線 · 曲面と一致する.

2·1·7　マルチパッチモデル

マルチパッチのモデルとはノットベクトルを複数組使用して形状表現がされている CAD モデル・解析モデルのことを指す. 1 つの領域内で複数の材料または物理モデルを使用する場合, それらを一様な領域ごとにパッチで表すことでそのような複雑な領域を表現することができ, ノットの多重度を次数と等しくすることで新しいパッチが作られる. 要素境界において基底関数は C^{p-1} 連続であり, コントロールポイントは NURBS 曲線 · 曲面と一致しないため, 要素境界を制御することは困難である. 一方で, パッチの境界において基底関数は C^0 連続であり, コントロールポイントは NURBS 曲線 · 曲面と一致するため, パッチ境界の制御が容易にできる. 現実的な状況下では, ほとんどの CAD モデル・解析モデルが複数の NURBS パッチを使用して表現されていることが多い.[Hughes, 2005]

2·2　精細化操作

有限要素法で言うメッシュの精細化が IGA での精細化にあたる. 精細化操作には h 法 (ノットの挿入),p 法 (次数の高次化),k 法 (次数の高次化とノット挿入) の 3 種類があり, 以降でこの 3 種類の手法についてそれぞれ説明する.

2·2·1　h 法 (ノットの挿入)

h 法とは曲線の幾何形状, またはパラメーター空間の曲線形状を変更することなくノットベクトルにノットを新しく挿入することで要素を増やす操作のことである. これは有限要素法でのメッシュ精細化手法の h 法と類似している. 与えられたノットベクトルを $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{n+p+1}\}$ とする. この

ノットベクトルに新たなノット $\bar{\xi} \in [\xi_k, \xi_{k+1}]$ を挿入すると, ノットが挿入された新たなノットベクトル $\Xi = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k, \bar{\xi}, \xi_k + 1, ldots, \xi_{n+p+1}\}$ から新たに $n+1$ 個の基底関数が式 (2.1),(2.2) に従って再帰的に形成される. 基底関数が n から $n+1$ に増えることに伴い, コントロールポイントも n から $n+1$ に増える. この新たな $n+1$ 個のコントロールポイント $\{\bar{\boldsymbol{B}}_1, \bar{\boldsymbol{B}}_2, \ldots, \bar{\boldsymbol{B}}_{n+1}\}$ はもとのコントロールポイント $\{\boldsymbol{B}_1, \boldsymbol{B}_2, \ldots, \boldsymbol{B}_n\}$ から次式に基づき生成される.

$$\bar{\boldsymbol{B}}_i = (1 - \alpha_i)\boldsymbol{B}_{i-1} + \alpha_i \boldsymbol{B}_i \quad (0 \leq i \leq n+1) \tag{2.18}$$

ここで,α_i は以下の式で表される.

$$\alpha_i = \begin{cases} 1 & (0 \leq k - m + 1) \\ \dfrac{\hat{\xi} - \xi_i}{\xi_{i+m-1} - \xi_i} = \dfrac{\hat{\xi} - \hat{\xi}_i}{\hat{\xi}_{i+m} - \hat{\xi}_i} & (k - m + 2 \leq i \leq k) \\ 0 & (k + 1 \leq i) \end{cases} \tag{2.19}$$

α_i は基底関数と同様に分母がゼロになった場合, それ全体をゼロとみなす.

2·2·2　p 法 (次数の高次化)

p 法とは,NURBS 曲線 · 曲面の幾何形状を変更することなく多項式の次数を増加させる操作のことである. 次数の高次化の際に, 曲線の p 階の不連続性を保持する必要がある. そのため, ノットベクトル Ξ の該当するノットを多重化しなければならない. それに伴い増加するコントロールポイントの数は既存のノットの多重度に依存する. h 法の場合と比較すると高次化されたコントロールポイントの位置が異なっている. 次数の高次化は以下の手順で行われる.

1. 曲線にノットを挿入することで元の曲線を多数の Bezier 曲線に細分化する.
2. それぞれのセグメントを高次化する.
3. 複数のセグメントを結合するために不要なノットを除去し, 多重度を下げる.

2·2·3　k 法 (次数の高次化とノット挿入)

k 法とは, 曲線の次数を p から q へ上げ, その後 2 つの異なるノットの間に新しいノット $\bar{\xi}$ を挿入する操作のことである. このとき,$\bar{\xi}$ において基底関数は $q-1$ 階の連続性を有し, 最初に曲線の次数を q に増加させてから新しいノット $\bar{\xi}$ を挿入する. これによりパッチ内部のデータ構造は均一であり, 基底関数の数が前者の操作より減るため, 計算量が少なくなる. 一方で, 最初に新しいノット $\bar{\xi}$ を挿入させてから曲線の次数を q に増加する場合, 基底関数は $\bar{\xi}$ において $p-1$ 連続のまま保持されることから, 節点数が増加し, 複雑で不規則な構造の配列が作られてしまう.
ノット挿入, 次数の高次化はそれぞれ有限要素法でのメッシュ精細化手法の h 法,p 法と類似しているが, 次数の高次化とノット挿入については有限要素法にはない新たな精細化手法である.

2·3　破壊力学解析

2·3·1　応力特異性

き裂の挙動を表す 2 つのパラメーターとしてエネルギー解放率と応力拡大係数がある. 破壊には開口, 面内せん断, 面外せん断の 3 つのモードがあり, それぞれを, モード I, モード II, モード III と呼ぶ. 破壊はいずれかのモードが卓越して生じる場合が多いが, 混合モードで生じる場合もある. この 3 つのモードに対応した応力拡大係数 K_I,K_{II},K_{III} がそれぞれ存在する. 応力拡大係数はき裂近傍に応力場と変位場の強さを表しているパラメーターである. き裂先端の近傍の任意の位置での応力は応力拡大係数 K の値によって一義的に定まる. また, 例えき裂長さが異なる場合も応力拡大係数 K が同じように外応力を選択すれば, 異なった試験片のき裂先端近傍で同じ応力分布を得ることを意味している. 図 2.3 のようなき裂先端を原点するモード I き裂変形を仮定する.

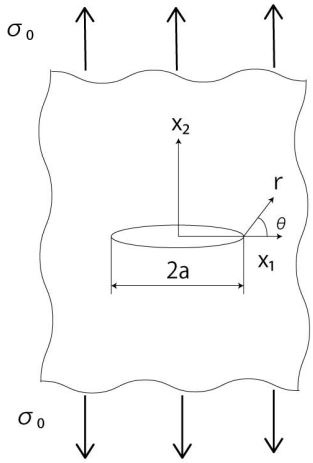

Fig. 2.3　Coodinate style near crack tip.

Airy の応力関数からき裂先端の近傍で直行座標系を用いて応力成分は以下のように示される.

$$
\begin{aligned}
\sigma_{11} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(1-\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right) \\
\sigma_{22} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(1+\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right) \\
\sigma_{12} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\cos\frac{\theta}{2}\left(\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right)
\end{aligned}
\tag{2.20}
$$

式 (2.20) より応力 σ は $r^{-1/2}$ と r^0 に比例する. また変位 u は $r^{1/2}$ と r^1 に比例する. ここで式 (2.20) にき裂先端である $\theta = 0$ を代入すると以下の式が得られる.

$$
\sigma_{22} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \tag{2.21}
$$

これにより, き裂先端において応力 σ_y は無限大へ発散することが分かる. この現象をき裂の応力集中という. また, 応力 σ_y は $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持っており, 応力とひずみは線形関係にあることから, 線形弾性体においてひずみも $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持つことが確かめられた. これがき裂の応力特異性と呼ばれる. 応力拡大係数は無限平板内では次式で表される.

$$K = \sigma_0 \sqrt{\pi a} \tag{2.22}$$

2·3·2　エネルギ解放率

エネルギ解放率 (energy release rate)G とは単位面積当たりのき裂進展で散逸する変形エネルギとして定義されている.

$$G\delta a = \left(\frac{DU}{Da} - \frac{DW_T}{Da}\right)\delta a \tag{2.23}$$

ここで G はエネルギ解放率,δa はき裂進展長さ,U は外力がなす仕事,W_T は内部に蓄える仕事である.

2·3·3　J 積分

二次元問題において裂先端近傍の積分経路で定義された J 積分の三次元問題への拡張を示していく. 最初にエネルギ解放率を求めるための経路独立性領域積分法の 1 つに Rice ら [Rice, 1986] が提案した J 積分がある. W_ext は荷重 T とその地点での変位 u の境界 Γ_t にわたる積分であり,W_int はひずみエネルギ密度 W の面積 V にわたる積分である. よって式 (2.23) は以下のように表せる.

$$\begin{aligned} G\delta a &= \left(\frac{D}{Da}\int_{\Gamma_T} T_i U_i d\Gamma_t - \frac{D}{Da}\int_V W dV\right)\delta a \\ &= \left(\int_{\Gamma_t} T_i \frac{Du_i}{Da} d\Gamma_t - \int_V \frac{DW}{Da} dV\right)\delta a \end{aligned} \tag{2.24}$$

Γ_u は変位が拘束された境界, Γ_t は荷重 T がかけられた境界,V は領域の面積である. さらにき裂先端の近傍の小領域で荷重 t がかかる Γ_ε にかかる外向きと内向きの消しあう荷重を積分することによって式 (2.24) は次式のように書き換えられる.

$$G\delta a = \left(\int_{\Gamma_T} T_i \frac{Du_i}{Da}\Gamma_t - \int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \frac{Du_i}{Da} d\Gamma_\varepsilon - \int_{V-V_\varepsilon} \frac{DW}{Da} dV\right)\delta a + \left(\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \frac{Du_i}{Da} d\Gamma_\varepsilon - \int_{V_\varepsilon} \frac{DW}{Da} dV_\varepsilon\right)\delta a \tag{2.25}$$

ここで右辺第 1 項は外側領域エネルギー収支, 第 2 項は内側領域のエネルギー収支である. また外側領域のエネルギー収支はき裂先端を含んでいないためエネルギー変化が起きないので 0 になる. よって右辺の第 2 項は 0 とみなせる.

$$G\delta a = \left(\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \frac{Du_i}{Da} d\Gamma_\varepsilon - \int_{V_\varepsilon} \frac{DW}{Da} dV_\varepsilon\right)\delta a \tag{2.26}$$

両辺を δa で割り,$\varepsilon \to 0$ としたものが J 値となる.

$$J = \lim_{\varepsilon \to 0}\left(\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \frac{Du_i}{Da} d\Gamma_\varepsilon - \int_{V_\varepsilon} \frac{DW}{Da} dV_\varepsilon\right) \tag{2.27}$$

$\dfrac{Du_i}{Da}$ と $\dfrac{DW}{Da}$ はそれぞれ空間時間導関数なのでこれらを物質時間導関数に直すと式 (2.28) を得る.

$$J = \lim_{\varepsilon \to 0}\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial a} - \frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right) d\Gamma_\varepsilon - \lim_{\varepsilon \to 0}\left(\int_{V_\varepsilon} \frac{\partial W}{\partial a} dV_\varepsilon - \int_{\varepsilon} n_1 W d\Gamma_\varepsilon\right) \tag{2.28}$$

極座標変換すると次式に変形できる.

$$J = \lim_{\varepsilon \to 0}\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial a} - \frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right) r d\theta - \lim_{\varepsilon \to 0}\left(\int_{V_\varepsilon} \frac{\partial W}{\partial a} r d\theta - \int_{\varepsilon} n_1 W r d\theta\right) \tag{2.29}$$

ここで u が $\sqrt{r}$,$\dfrac{\partial u_i}{\partial x_j}$ が $\dfrac{1}{\sqrt{r}}$,W が $\dfrac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持つことから,$\varepsilon \to 0$ の極限を取ることを考えると式 (2.29) の右辺第 1 項と第 3 項は消失する. これを式 (2.28) に適応させると 2 次元 J 積分を次式で表せる.

$$\begin{aligned} J_{2D} &= \lim_{\varepsilon \to 0}\left(-\int_{\Gamma_\varepsilon} t_i \frac{\partial u_i}{\partial x_1} d\Gamma_\varepsilon + \int_{\Gamma_\varepsilon} n_1 W d\Gamma_\varepsilon\right) \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0}\left[\int_{\Gamma_\varepsilon}\left(n_1 W - n_i \sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right) q(s) dS_\varepsilon^{12}\right] \end{aligned} \tag{2.30}$$

ただし,n_i は境界 Γ_ε 上で外向き法線ベクトル,σ_{ij} は応力テンソルである.
次に 2 次元の積分を拡張して 3 次元の J 積分を求める. 図 2.4 に示す半径 ε, 長さ Δ の微小な円筒面 S_0 を考える.

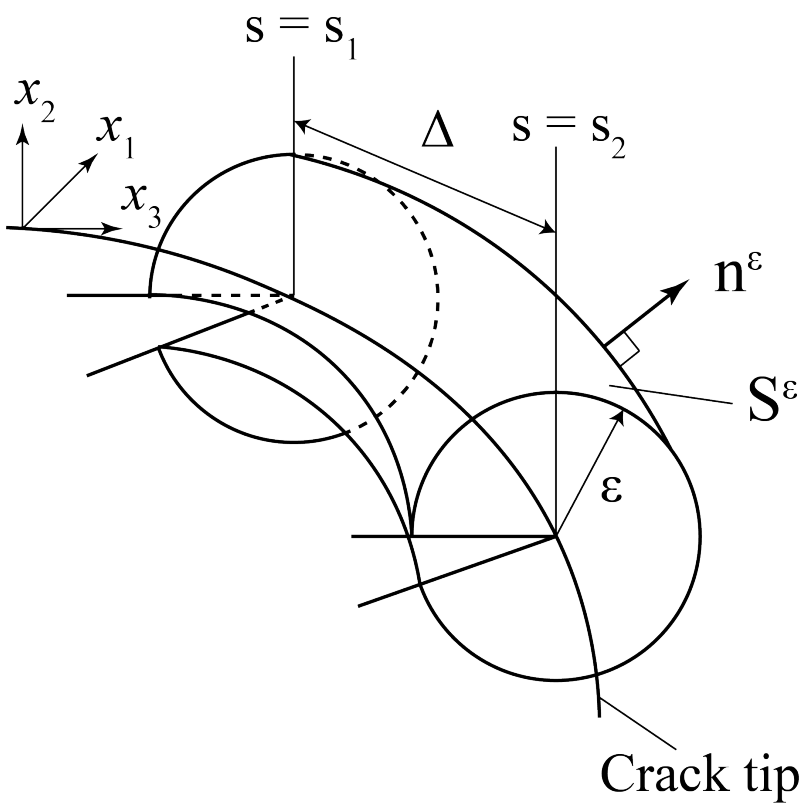

Fig. 2.4　J-integral.

$\dfrac{\varepsilon}{\Delta}$ と Δ を極限として 0 にすることで, き裂前縁のある点 s での 3 次元 J 積分が以下のように定義できる.

$$J_{3D}(s) = \lim_{\substack{\frac{\varepsilon}{\Delta}\to 0 \\ \Delta\to 0}} \frac{1}{\Delta}\left[\int_{S_\varepsilon}\left(n_1 W - n_i\sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)dS_\varepsilon\right] \tag{2.31}$$

ここで仮想き裂進展量 $q(s)$ について考える. $q(s)$ はき裂前縁の短い線分上でゼロでない正の値,S_ε^{12} はき裂前縁を中心とした極微小の半径 ε のパイプを囲む領域,V_ε は $S_\varepsilon^{1}2$ の内側,$\int_{S1\to S2} q(s)ds$ は仮想き裂進展面積であるとすると, き裂前縁の点 $\bar{s}$ での 3 次元 J 積分は次式で表される.

$$J_{3D}(\bar{s})\int_{S1\to S2} q(s)ds = \int_{S1\to S2} J_{3D}(s)q(s)ds$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{S_\varepsilon^{12}}\left(n_1 W - n_i\sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)q(s)dS_\varepsilon^{12}\right] \tag{2.32}$$

$$\therefore J_{3D}(\bar{s}) = \frac{1}{\partial A}\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{S_\varepsilon^{12}}\left(n_1 W - n_i\sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)q(s)dS_\varepsilon^{12}\right] \qquad \left(\partial A = \int_{S1\to S2} q(s)ds\right) \tag{2.33}$$

次に $q(x)$ を S_1 から S_2 にかけて連続で,$S = S_1$ と $S = S_2$ のときにゼロになるように仮定する. また 3 次元空間において,$q(s)$ は閉じた座標 (x_1, x_2, x_3) の関数であり $q = q(x_1, x_2, x_3)$ と書ける. よって $q = q(x_1, x_2, x_3)$ は閉じた領域 $V - V_\varepsilon$ でゼロでない値を持ち, 外側表面 S^1,S^2,S^V においてゼロの値を取るように仮定する. 更に領域 $V - V_\varepsilon$ が物体の自由表面の外側に出た場合も $q(x_1, x_2, x_3)$ をゼロとする.

以上の仮定を用いて, 式 (2.33) にガウスの発散定理を適用すると式 (2.34) が得られる. この操作で q 関数は連続かつ, 区分的に微分可能出ることが仮定される. よって 3 次元 J 積分は以下の式で表せる.

$$
\begin{aligned}
J_{3D}(\bar{s}) &= \frac{1}{\partial A}\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{S_\varepsilon^{12}}\left(n_1 W - n_i\sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)q(s)dS_\varepsilon^{12}\right] \\
&= -\frac{1}{\partial A}\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{V-V_\varepsilon}\left(W\delta_{1i} - \sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)\frac{\partial q}{\partial x_i}d(V-V_\varepsilon) + \int_{V-V_\varepsilon}\left(\frac{\partial W}{\partial x_1} - \sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1 \partial x_i}\right)q d(V-V_\varepsilon)\right] \\
&= -\frac{1}{\partial A}\left[\int_V\left(W\delta_{1i} - \sigma_{ij}\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)\frac{\partial q}{\partial x_i}dV\right] \qquad (2.34)
\end{aligned}
$$

3. FEM における Barsoum の特異要素と IGA におけるき裂先端特異パッチ

き裂の先端で応力は特異になり通常の四辺形メッシュでは有限要素法解析に適したモデルを表現できないが,Barsoum の特異要素を用いることでより正確に表現できるようになった. 特異要素はき裂先端において, 応力 σ_y は $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を持つ. 特定の位置へ節点を動かすことで, パラメーター空間上の ξ と物理空間上の座標 x の写像関係を変え, 応力 σ_y が $\frac{1}{\sqrt{r}}$ に比例するような式で表現できる. しかし, 前述したように有限要素法と IGA では 2 次以上の基底関数が異なる. したがって,FEM と IGA ではそれぞれ対応している節点とコントロールポイントの動かす位置も異なると考えられる.
この章では FEM における Barsoum の特異要素を説明し, その後縮退パッチと IGA におけるき裂先端の応力特異性を表すことのできるパッチ, つまり特異パッチについて説明していく.

3·1 FEM における Barsoum の特異要素

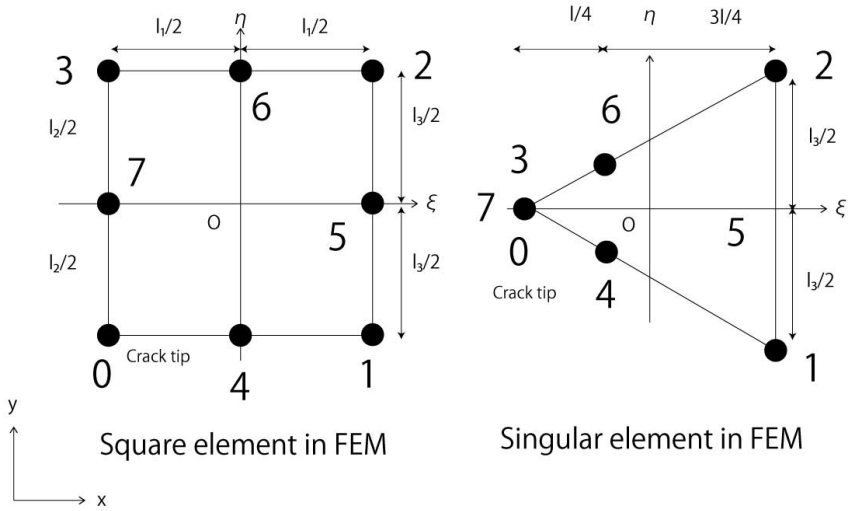

Fig. 3.1 the quarter point element of Barsoum.

変位 u は以下のように表される.

$$x = N_1 x_1 + N_4 x_4 + N_0 x_0$$

$$= \frac{1}{2}\xi(\xi+1)x_0 + (1-\xi^2)x_7 + \frac{1}{2}(\xi-1)x_3 \tag{3.1}$$

$$u = N_0 u_0 + N_7 u_7 + N_3 u_3 \tag{3.2}$$

またひずみ ϵ_x は以下のように表せる.

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial \xi}$$

$$= -\left(\frac{1}{2}(\frac{3}{\sqrt{xl}} - \frac{4}{l})\right)u_3 + \frac{1}{2}(-\frac{1}{\sqrt{xl}} - \frac{4}{l})u_0 + (\frac{2}{\sqrt{xl}} - \frac{4}{l})u_7$$

$$= (-\frac{3}{2\sqrt{l}}u_3 + \frac{2}{2\sqrt{l}}u_7 - \frac{1}{2\sqrt{l}}u_0)\frac{1}{\sqrt{x}} + (\frac{2}{l}u_3 - \frac{4}{l}u_7 + \frac{2}{l}u_0) \tag{3.3}$$

以上より, FEM における Barsoum の特異要素は, ひずみ ε_x が $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を表せることが示された. 同様に, ひずみと線形関係にある σ_y も $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性を表せることがわかる.

3·2　縮退パッチ

縮退パッチは図 3.2 のように表される.

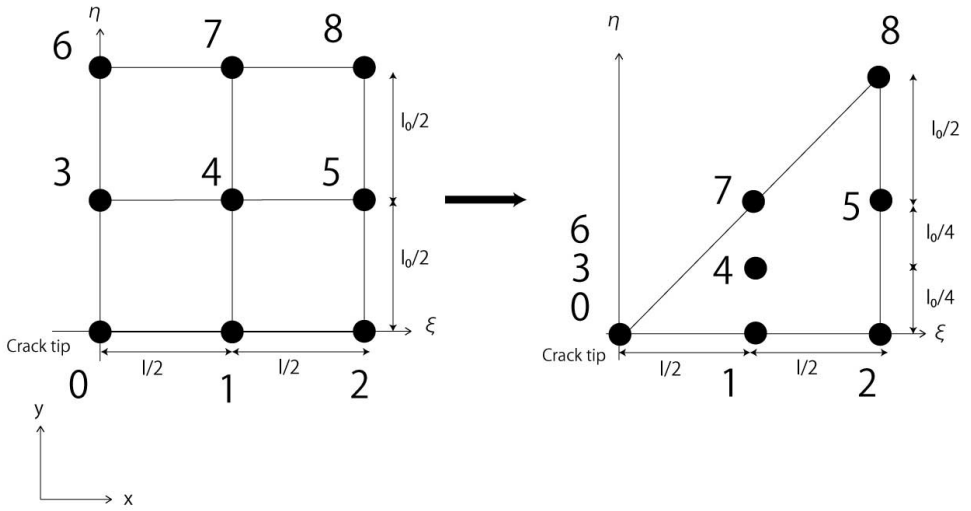

Fig. 3.2　The degenerate patch in IGA.

3·3　き裂先端特異パッチ

式 (2.1), 式 (2.2) より 2 次の時の B スプライン基底関数を一般化すると, 以下の関係式が得られる.

$$N_{i,2} = \begin{cases} \dfrac{(\xi-\xi_i)^2}{(\xi_{i+2}-\xi_i)(\xi_{i+1}-\xi)} & (\xi_i \le \xi \le \xi_{i+1}) \\ \dfrac{(\xi-\xi_i)(\xi_{i+2}-\xi)}{(\xi_{i+2}-\xi_i)(\xi_{i+2}-\xi_{i+1})} + \dfrac{(\xi_{i+3}-\xi)(\xi-\xi_{i+1})}{(\xi_{i+3}-\xi_{i+1})(\xi_{i+2}-\xi_{i+1})} & (\xi_{i+1} \le \xi \le \xi_{i+2}) \\ \dfrac{(\xi_{i+3}-\xi)^2}{(\xi_{i+3}-\xi_{i+1})(\xi_{i+3}-\xi_{i+2})} & (\xi_{i+2} \le \xi \le \xi_{i+3}) \end{cases} \tag{3.4}$$

例として $\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0\}$ を式 (3.4) に代入すると, 以下の関係式が導かれる.

$$\begin{aligned} N_{0,2} &= (\xi-1)^2 (0.0 \le \xi \le 1.0) \\ N_{1,2} &= -2\xi(\xi) - 1 (0.0 \le \xi \le 1.0) \\ N_{2,2} &= \xi^2 (0.0 \le \xi \le 1.0) \end{aligned} \tag{3.5}$$

ここで式 (3.5) は形状関数として用いられるので次式を満たす.

$$x = N_{0,2}x_0 + N_{1,2}x_1 + N_{2,2}x_2 \tag{3.6}$$

ここでき裂先端のパッチを考える. パッチの長さを l とすると,$x_0 = 0$, $x_2 = l$ となる. 式 (3.6) に上記の条件と式 (3.5) を代入すると以下の式を得る.

$$\begin{aligned} x &= (\xi-1)^2 x_1 - 2\xi(\xi-1)x_2 + \xi^2 x_3 \\ &= (-2x_2 + l)\xi^2 + 2x_2\xi \end{aligned} \tag{3.7}$$

ξ が $\sqrt{x}$ に比例するために式 (3.7) を ξ について表す.

$$(-2x_2 + l)\xi^2 + 2x_2\xi - x = 0$$

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{-x_2 \pm \sqrt{x_2^2 - (-2x_2+l)(-x)}}{-2x_2+l} \\ &= \frac{-x_2}{-2x_2+l} \pm \sqrt{\frac{x_2^2}{(-2x_2+l)^2} + \frac{x}{-2x_2+l}} \\ &= \frac{-x_2}{-2x_2+l} + \sqrt{\frac{x_2^2}{(-2x_2+l)^2} + \frac{x}{-2x_2+l}} \qquad (\because 0 \le \xi \le 1) \end{aligned} \tag{3.8}$$

式 (3.8) より ξ を $\sqrt{x}$ の項のみで表すためには,$x_2 = 0$ であることが必要であるとわかる.
したがって, x と ξ の写像の関係は式 (3.8) を変形させて次式が得られる.

$$\xi = \sqrt{\frac{x}{l}} \tag{3.9}$$

これらの条件から IGA での特異パッチは図 3.3 のように表される.

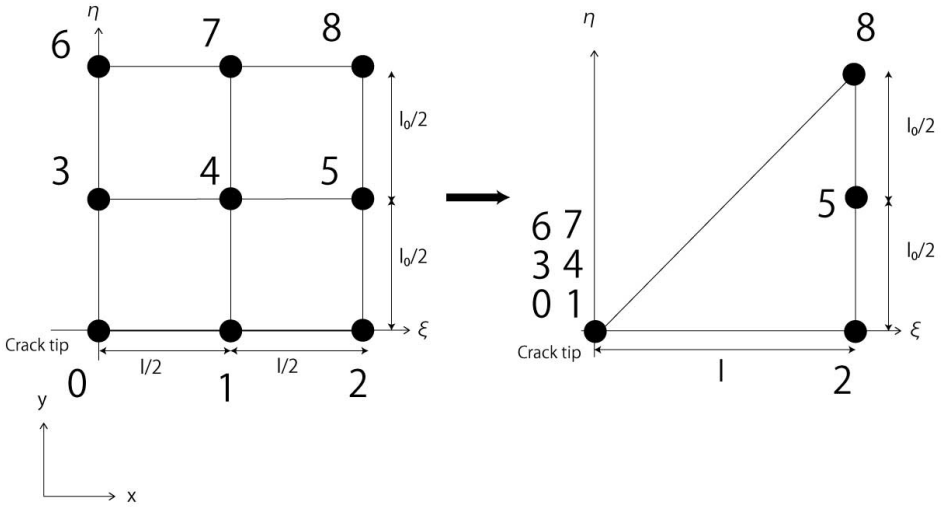

Fig. 3.3 The singular patch in IGA.

次にひずみ ε_x を求める. 変位 u は形状関数を用いて, 次式で表される.

$$\begin{aligned} u &= N_0 u_{x0} + N_1 u_{x1} + N_2 u_{x2} \\ &= (\xi^2 - 1)^2 u_{x0} - 2\xi(\xi - 1) u_{x1} + \xi^2 u_{x2} \\ &= (u_{x0} - 2u_{x1} + u_{x2})\xi^2 - 2(u_{x0} - u_{x1})\xi + u_{x0} \end{aligned} \tag{3.10}$$

式 (3.7) を式 (3.10) に代入し,$\frac{du_x}{d\xi}$ と $\frac{d\xi}{dx}$ をそれぞれ求めると以下の式が得られる.

$$\frac{du_x}{d\xi} = 2(u_{x1} - u_{x2} + u_{x3})\xi - 2(u_{x1} - u_{x2}) \tag{3.11}$$

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{lx}} \tag{3.12}$$

またひずみ ε_x は次式で表される.

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{du}{dx} \\ &= \frac{du}{d\xi}\frac{d\xi}{dx} \end{aligned} \tag{3.13}$$

したがって以上より,

$$\varepsilon_x = \{2(u_{x0} - u_{x1} + u_{x2})\xi - 2(u_{x0} - u_{x1})\}\,\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{lx}}$$

$$= \left\{(u_{x0} - u_{x1} + u_{x2})\sqrt{\frac{x}{l}} - (u_{x0} - u_{x1})\right\}\frac{1}{\sqrt{lx}} \qquad (\because\ x = l\xi^2)$$

$$= (u_{x0} - u_{x1} + u_{x2})\frac{1}{\sqrt{l}} - (u_{x0} - u_{x1})\frac{1}{\sqrt{lx}} \tag{3.14}$$

式 (3.14) から $x_2 = 0$ としたとき, ひずみ ε_x が $\frac{1}{\sqrt{r}}$ の特異性をもつことが示された.

4. 数値解析例

本研究では材料物性として軟鋼を仮定し, 解析に用いたヤング率 E, ポアソン比 ν を表 4.1 に示す.

Table 4.1 Young's modulus and Poisson's ratio.

Young's modulus (GPa)	206
Poisson's ratio (-)	0.3

図 4.1 に示すように寸法が, 幅 $2b$, 奥行き $2t$, 高さ $2h$, x 方向のき裂長さ $2c$, y 方向のき裂長さ a としたモデルを解析に用いた. 全解析は線形弾性問題を仮定し,ξ 方向,η 方向, ζ 方向の基底関数の次数は二次としている. また均一な張力 $\sigma_z = 1[MPa]$ を与えられた板のき裂を解析し, 本解析の妥当性を検証するためにどのモデルでも $a/t = 0.2$, $c/b = 0.2$ となるようにモデルを作成した.

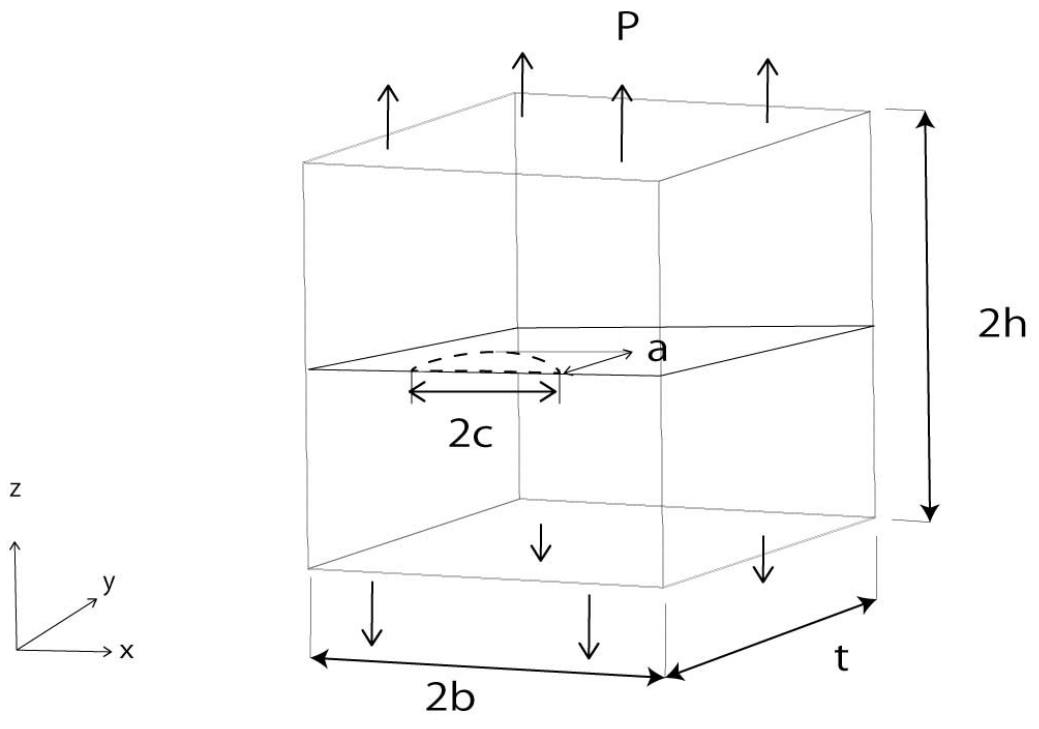

Fig. 4.1 Size of common model.

本研究で用いたモデルには要素形状の違いはあるが, 図 4.1 のように各 IGA 解析モデルではパッチ数 24, コントロールポイント数 948, 要素数 214 から構成されている. き裂先端のパッチ以外はき裂先端と同様に細かく 1 パッチにつき要素を 10 分割している.

4·1　き裂長さのアスペクト比 $a/c = 1.0$ の解析

幅 $b = 20.0$ mm, 奥行き $t = 20.0$ mm, 高さ $h = 20.0$ mm の立方体表面に,x 方向のき裂長さ $c = 2.0$ mm,y 方向のき裂長さ $a = 2.0$ mm としたき裂を有するモデルの対称性を考慮して, 1/4 領域に対する解析を行った. き裂長さのアスペクト比 $a/c = 1.0$ における一様引張り及び表面き裂問題における境界条件を表 4.2 に示す.

Table 4.2　Boundary contion.

一様引張りにおける境界条件	$u_x = 0.0$ mm on x = 0.0 mm $u_y = 0.0$ mm on y = 10 mm $u_z = 0.0$ mm on y = 0.0 mm
表面き裂問題における境界条件	$u_x = 0.0$ mm on x = 0.0 mm $u_z = 0.0$ mm on r ≥ 2.0 mm

次にパッチ全体を図 4.2 に, き裂面のパッチを図 4.3 に示す.

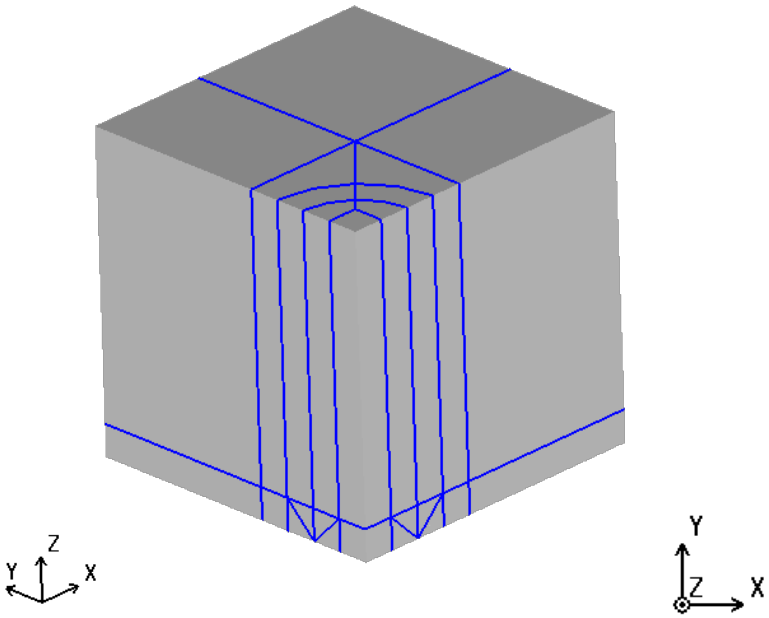

Fig. 4.2　Patch model for a/c=1.0.

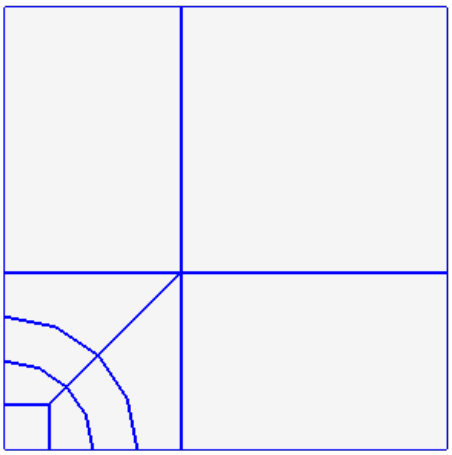

Fig. 4.3　Pathc model of crack surfice for a/c=1.0.

き裂付近の縮退パッチと特異パッチそれぞれのコントロールとノットベクトルを例を用いて説明する.

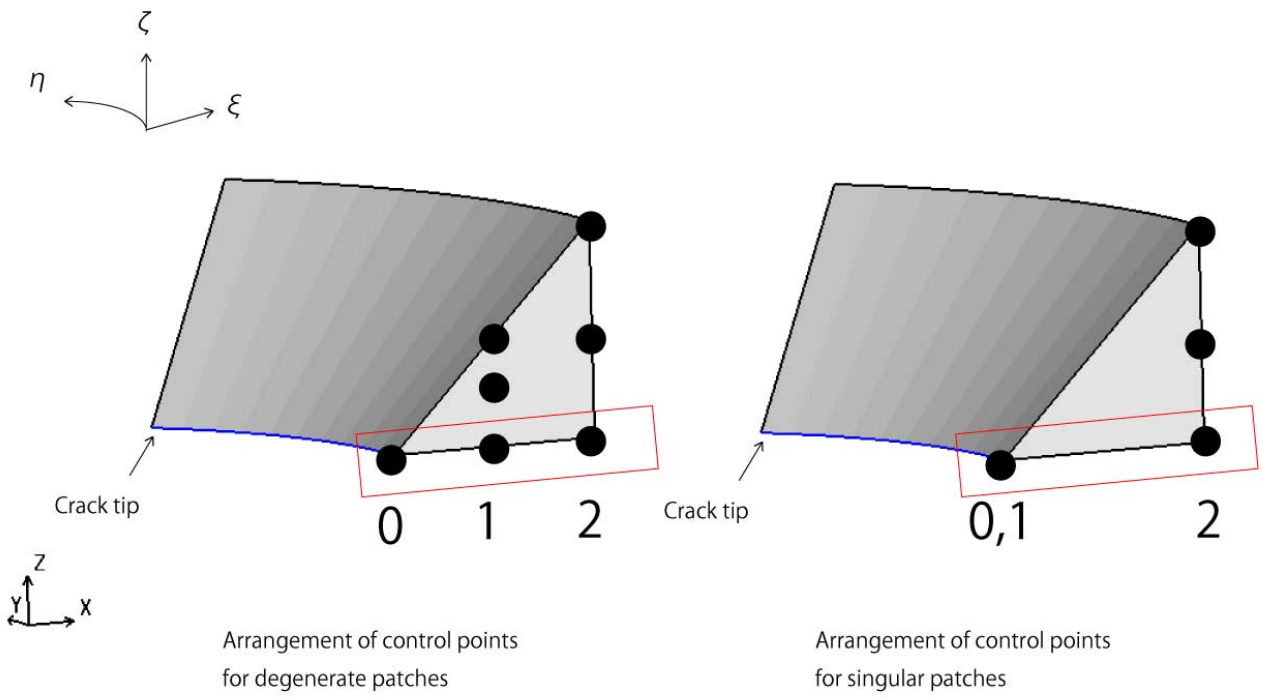

Fig. 4.4　Arrangement of control points for degenerate patch and singular patch.

例として, 図 4.4 の左側に縮退パッチ, 右側に特異パッチのコントロールポイントの並びを示した. 黒い点で示しているのがコントロールポイントであり, 赤い枠で囲った $x = 2$ から $3, y = z = 0$ の範囲のコントロールポイントの並びを表 4.3 に示す.

Table 4.3　Arrangement of control points for degenerate patch and singular patch.

コントロールポイント番号 [-]	縮退パッチ x 座標 [mm]	特異パッチ x 座標 [mm]	y 座標 [mm]	z 座標 [mm]	重み [-]
0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0
1	2.5	2.0	0.0	0.0	1.0
2	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0

4·1·1　一様引張り解析

まずき裂を再現するための解析モデルを作成し, 一様引張解析を行う. このときに材料力学の理論解と解析解と比較し, 解析モデルの精度を検討する. これによって後に行う表面き裂問題の解析において, 解析どれほどの影響を与えるのかを確かめられる. き裂を再現する方法として縮退要素, 特異要素を用いて解析を行った. 一様引張りの解析モデル及び境界条件を図 4.5 に示す.

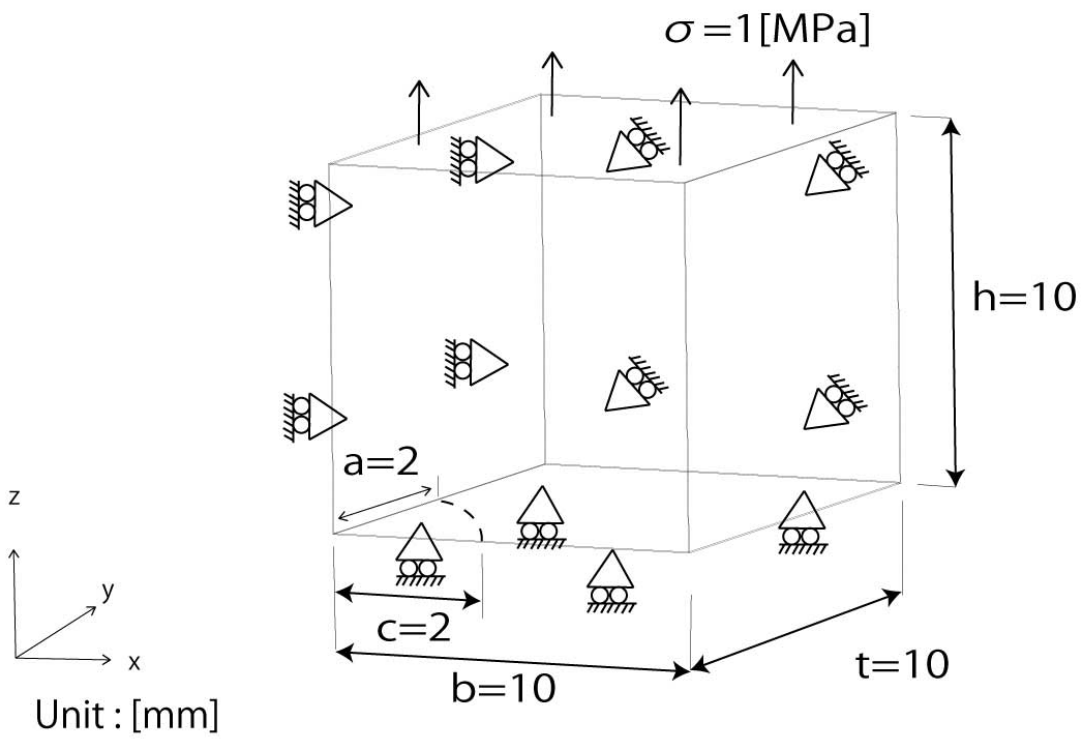

Fig. 4.5　Uniform tensile analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.6 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.7 に示す. また理論解と解析解の z = 10.0 mm の平面の z 方向の変位の平均値を表 4.4 に示す. 表 4.4 より z 方向の変位は縮退パッチが小数点以下 8 桁, 特異パッチが小数点以下 4 桁まで理論解と解析解が一致した. 理論解は次の材料力学の式より求められる.

$$u_{z,h} = \frac{\sigma}{E} \times H \tag{4.1}$$

また理論解との差を以下の式を用いて比較を行った.

$$\text{Error} = \frac{|\delta_{\text{IGA}} - \delta_{\text{Theory}}|}{\delta_{\text{Theory}}} \times 100[\%] \tag{4.2}$$

Table 4.4　Displacement z of degenerate patch and singular patch subject to uniform tensile.

	Displacement z [10^{-5} mm]	Error [%]
Degenerate	4.8543689332	2.33×10^{-8}
Singular	4.8543704013	3.03×10^{-5}
Theory	4.8543689320	0

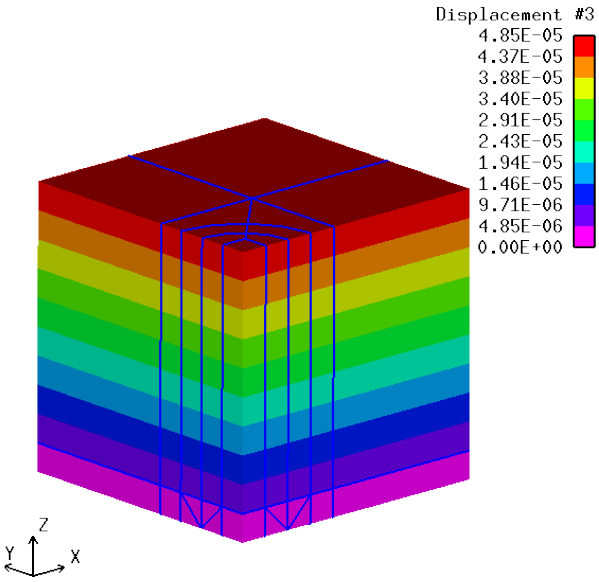

Fig. 4.6　Displacement z of degenerate patch subject to uniform tensile.

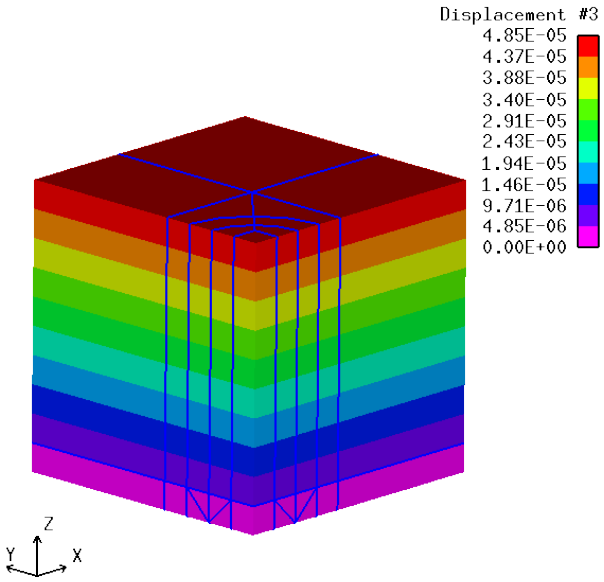

Fig. 4.7　Displacement z of singular patch subject to uniform tensile.

4·1·2　表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析

IGA を用いた線破壊力学解析の例として表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析を行った. き裂近傍を縮退パッチ, 特異パッチの離散化で数値解析を行い, 精度検証を行う.

最初に解析モデル及び境界条件を図 4.8 に示す.

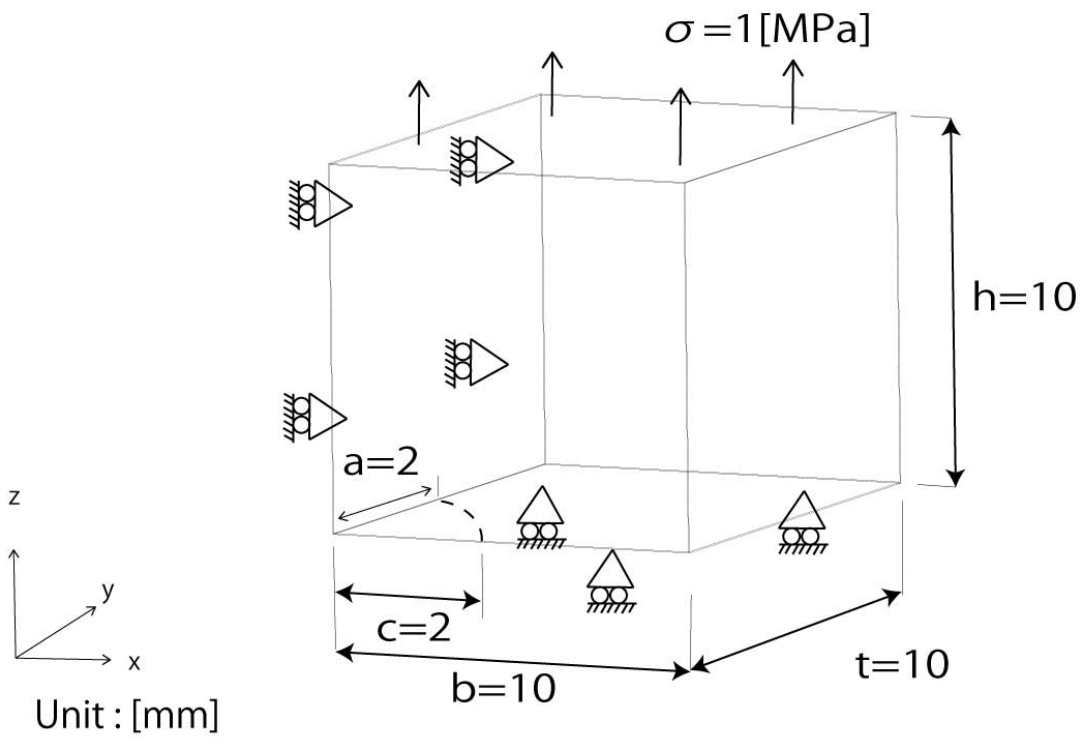

Fig. 4.8　Surface Crack analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.9 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.10 に, 縮退パッチの z 方向の応力を図 4.11 に, 特異パッチの z 方向の応力を図 4.12 に示す.

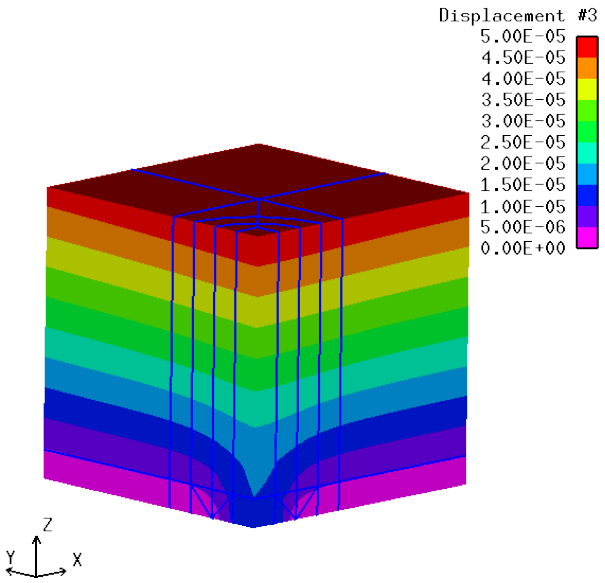

Fig. 4.9　Displacement z by degenerate patch in surface crack analysis.

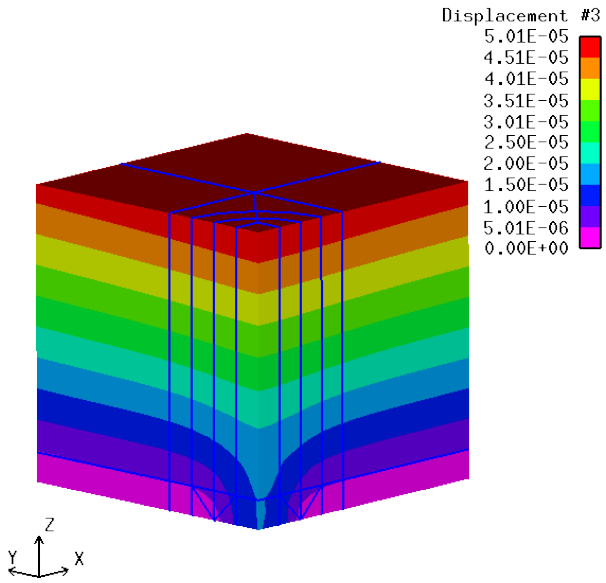

Fig. 4.10　Displacement z by singular patch in surface crack analysis.

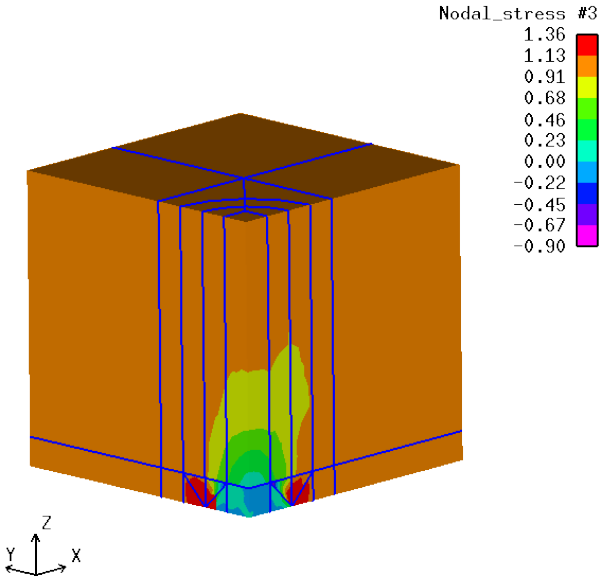

Fig. 4.11　Stress z by degenerate patch in surface crack analysis.

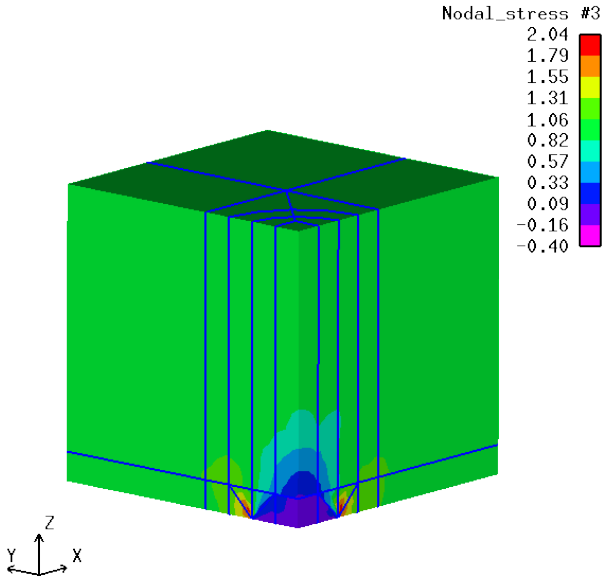

Fig. 4.12　Stress z by singular patch in surface crack analysis.

図 4·1·2 に x 座標上, 図 4.14 に y 座標上のき裂先端からの z 方向の応力分布図を示す.

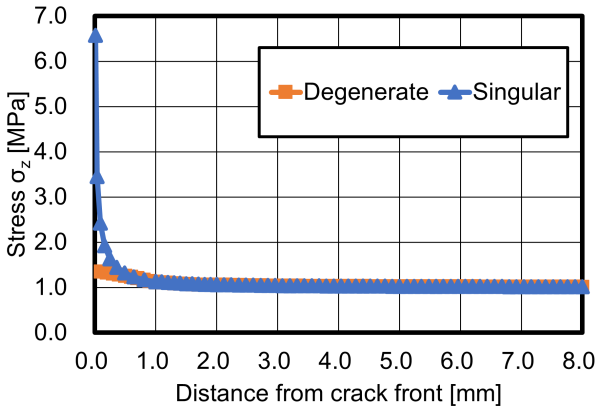

Fig. 4.13　Distance from crack front in x direction vs Stress σ_z(x direction).

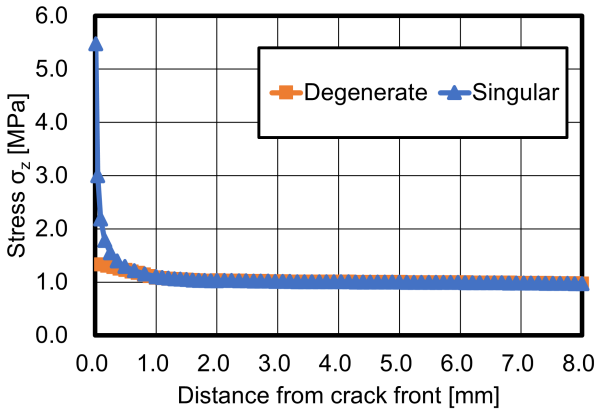

Fig. 4.14　Distance from crack front in y direction vs Stress σ_z(y direction).

図 4.15 に x 座標上, 図 4.16 に y 座標上のき裂近傍の応力特異性を表す両対数のグラフを示す.

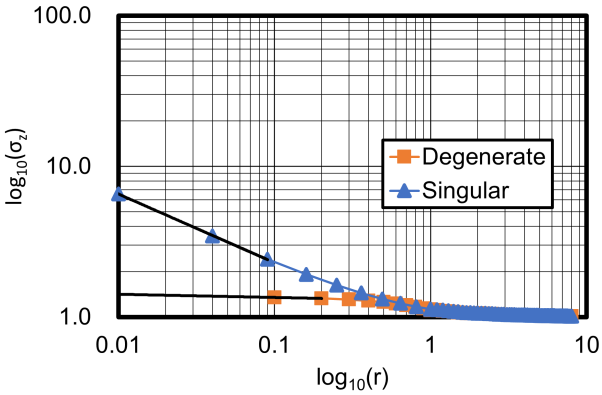

Fig. 4.15　log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(x direction).

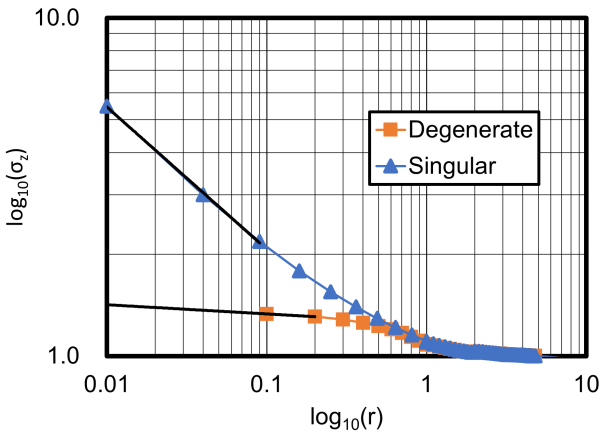

Fig. 4.16　log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(y direction).

解析結果よりアイソジオメトリック解析を用いてき裂解析が行えることが示された. また縮退要素ではき裂先端に向けて応力は収束しているため特異性の表現はできていないが, 特異要素ではき裂先端において応力が収束していないことから, 特異性の表現を確認することができた.
次に応力特異性を用いて精度検証を行う. 参照式は以下の関係式を用いた.

$$\sigma_z = \frac{K_I^*}{\sqrt{2\pi r}}$$

$$\log \sigma_z = -0.500 logr + log \frac{K_I}{\sqrt{2\pi}} \tag{4.3}$$

図 4.15, 図 4.16 に示したき裂先端からの距離 r が 0 から 1 の間の, 縮退パッチは最初の 2 点, 特異パッチは最初の 3 点の近似直線は最小二乗法を用いて以下の式で示される.

$$y = -0.021x + 1.2856 \qquad \text{(x − direction　degenerate　patch)} \tag{4.4}$$

$$y = -0.455x + 0.8048 \qquad \text{(x − direction　singular　patch)} \tag{4.5}$$

$$y = -0.027x + 1.2511 \qquad \text{(y − drection　degenerate　patch)} \tag{4.6}$$

$$y = -0.420x + 0.7861 \qquad \text{(y − direction　singular　patch)} \tag{4.7}$$

式 (4.4) から式 (4.7) を式 (4.3) と比較すると, 特異性を示す直線の傾きが縮退パッチより特異パッチの解析結果のほうが参照式との差が小さく, 精度が高いことが示された. 次に応力拡大係数を求める. 応力拡大係数は式 (4.8) で表される外挿法を用いて求めた.

$$K_I = \sigma_z \sqrt{2\pi r} \tag{4.8}$$

式 (4.8) を用いてき裂近傍の応力拡大係数を x 座標上,y 座標上それぞれ, 図 4.17, 図 4.18 に示す.

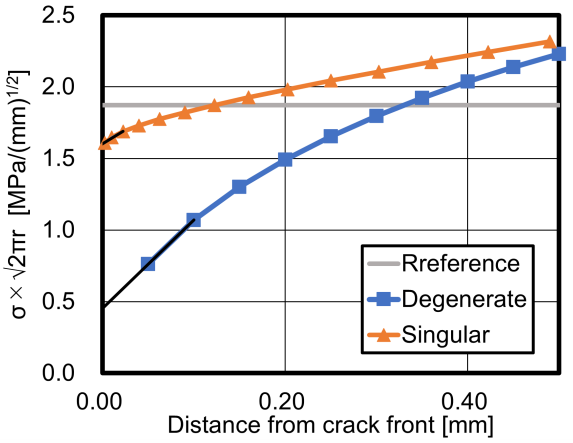

Fig. 4.17 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (x direction).

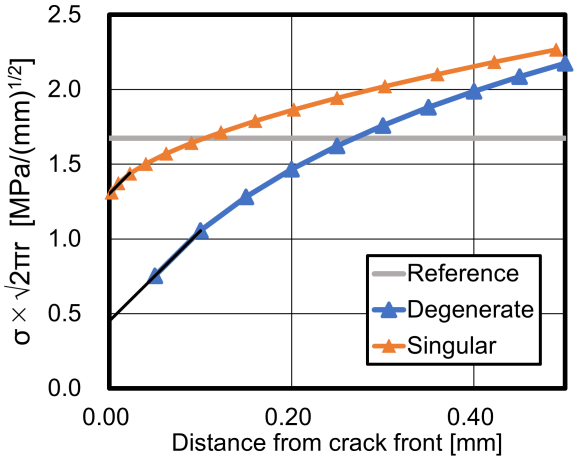

Fig. 4.18 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (y direction).

応力拡大係数の参照解は以下の式から求めることができ,x 方向の参照値は K_{Ix} = 1.872 $MPa/\sqrt{mm}$,y 方向の参照値は K_{Iy} = 1.674 $MPa/\sqrt{mm}$ とされる.

$$K = F \times \sigma_z \sqrt{\pi b} \tag{4.9}$$

ここで F は $(a/c), (a/t), \phi$ を変数に持つ境界補正係数である. 次に最小二乗法により求めた応力拡大係数と外挿法により求めた応力拡大係数を表 4.5 に示す.

Table 4.5 Verification of extrapolation.

a/c=1.0, a/t=0.2				
direction	referene	patch	Stress intensity factor[MPa]	
			least-squares method	Extrapolation method
x	1.872	degenerate	3.223	0.4530
		singular	2.017	1.602
y	1.674	degenerate	3.136	0.4508
		singular	1.970	1.302

図 4.17, 図 4.18 よりき裂先端で応力拡大係数がゼロになっていないため特異パッチが特異性を示していることがわかる. 更に特異パッチでの解析のほうが精度が良いことがわかった.

4·2 き裂長さのアスペクト比 a/c = 2.0 の解析

幅 b = 20.0 mm, 奥行き t = 40.0 mm, 高さ h = 20.0 mm の立方体表面に,x 方向のき裂長さ c = 2.0 mm,y 方向のき裂長さ a = 4.0 mm としたき裂を有するモデルの対称性を考慮して, 1/4 領域に対する解析を行った. き裂長さのアスペクト比 a/c = 2.0 における一様引張り及び表面き裂問題における境界条件を表 4.6 に示す.

Table 4.6　Boundary contion.

一様引張りにおける境界条件	u_x = 0.0 mm on x = 0.0 mm u_y = 0.0 mm on y = 20 mm u_z = 0.0 mm on y = 0.0 mm
表面き裂問題における境界条件	u_x = 0.0 mm on x = 0.0 mm u_z = 0.0 mm on r ≥ 2.0-4.0 mm

次にパッチ全体を図 4.19 に, き裂面のパッチを図 4.20 に示す.

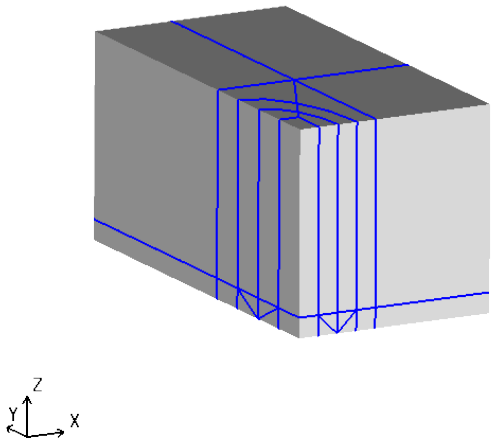

Fig. 4.19　Patch model for a/c=2.0.

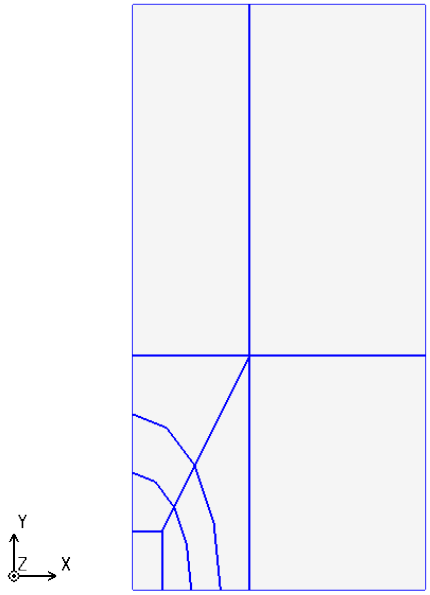

Fig. 4.20　Pathc model of crack surfice for a/c=2.0.

4·2·1　一様引張り解析

a/c=1.0 と同様にき裂を再現するための解析モデルを作成し, 一様引張解析を行う. このときに材料力学の理論解と解析解と比較し, 解析モデルの精度を検討する. き裂を再現する方法として縮退要素, 特異要素を用いて解析を行った. 一様引張りの解析モデル及び境界条件を図 4.21 に示す.

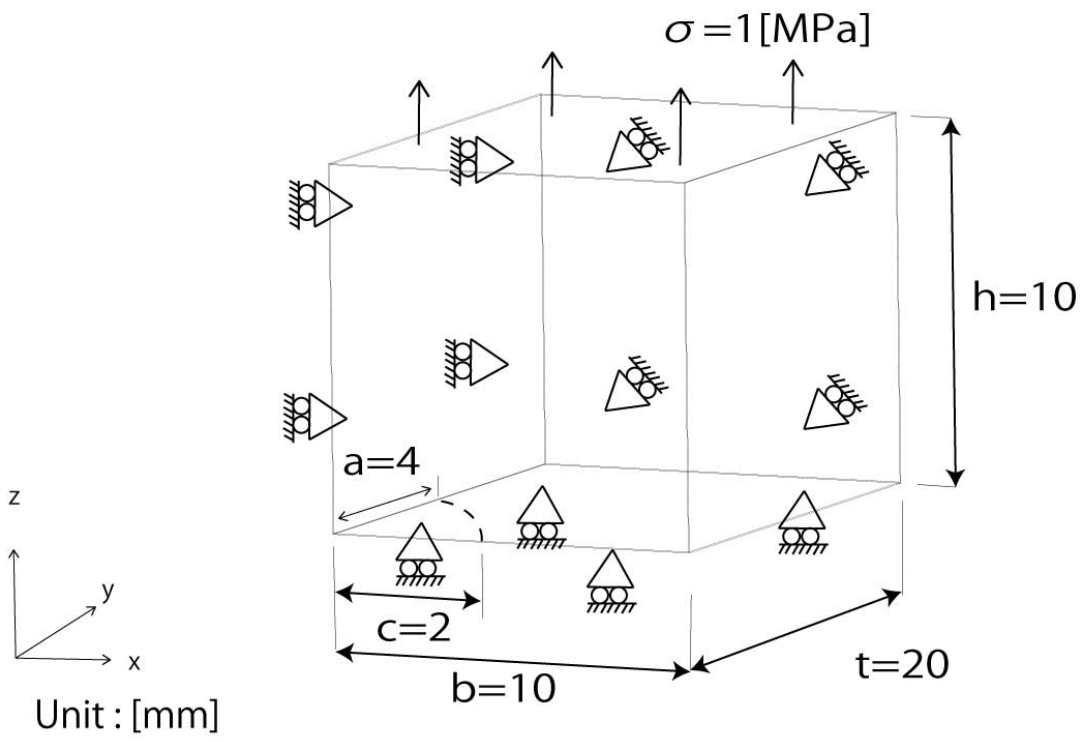

Fig. 4.21　Uniform tensile analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.22 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.23 に示す. また理論解と解析解の z = 10.0 mm の平面の z 方向の変位の平均値を表 4.7 に示す. 表 4.7 より z 方向の変位は縮退パッチが小数点以下 8 桁, 特異パッチが小数点以下 4 桁まで理論解と解析解が一致した. 理論解は式 (4.1) より, 理論解との差は式 (4.2) を用いて比較を行った.

Table 4.7　Displacement z of degenerate patch and singular patch subject to uniform tensile.

	Displacement z [10^{-5} mm]	Error [%]
Degenerate	4.8543689334	2.80×10^{-8}
Singular	4.8543706603	3.56×10^{-5}
Theory	4.8543689320	0

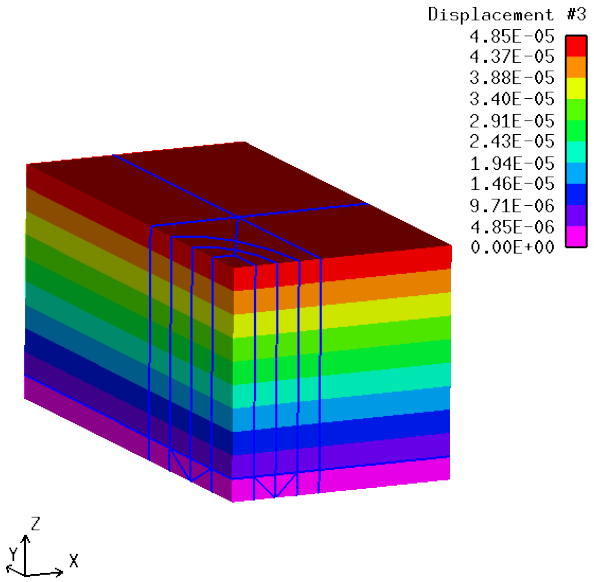

Fig. 4.22　Displacement z of degenerate patch subject to uniform tensile.

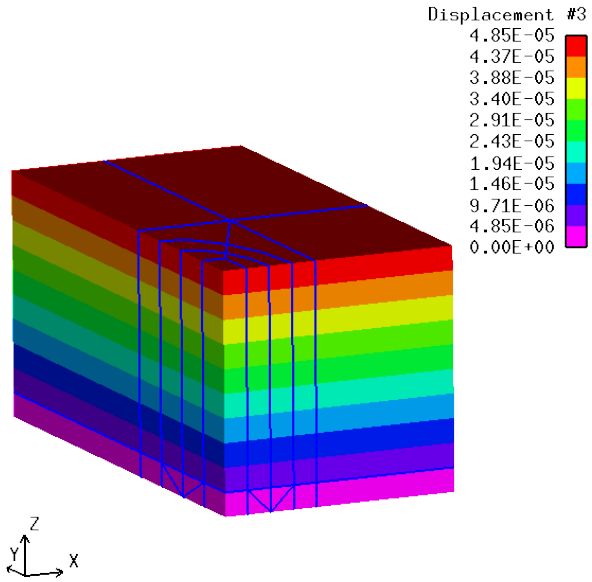

Fig. 4.23　Displacement z of singular patch subject to uniform tensile.

4·2·2　表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析

a/c=1.0 と同様に IGA を用いた線破壊力学解析の例として表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析を行った. き裂近傍を縮退パッチ, 特異パッチの離散化で数値解析を行い, 精度検証を行う.
最初に解析モデル及び境界条件を図 4.8 に示す.

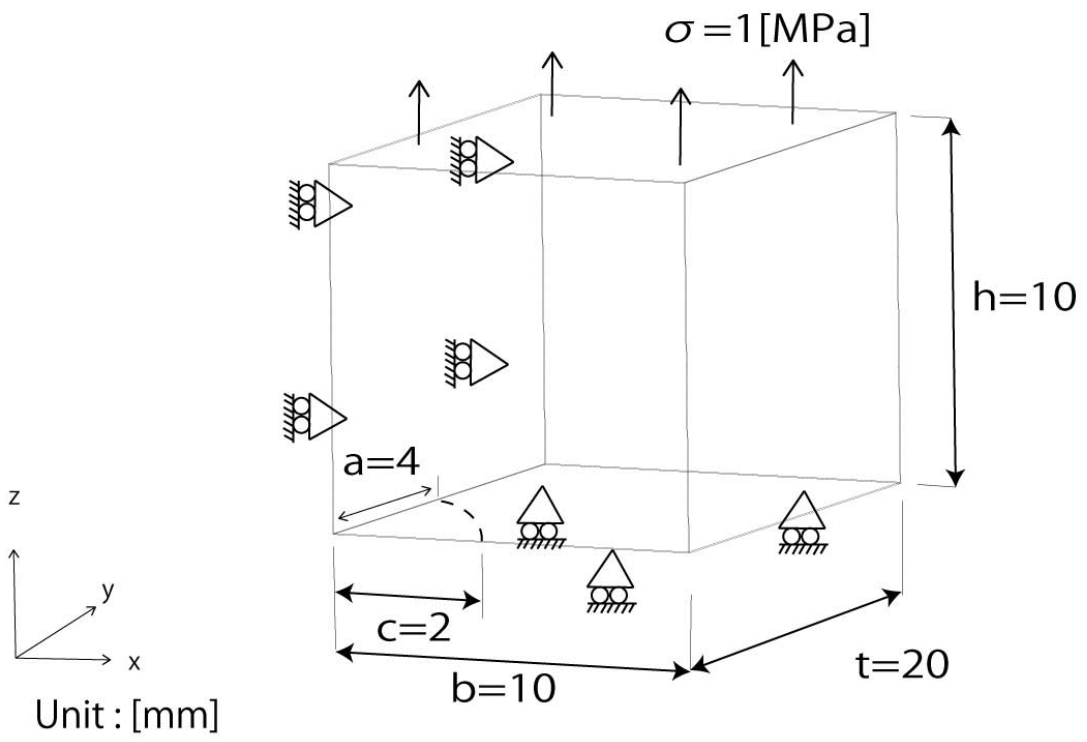

Fig. 4.24　Surface Crack analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.25 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.26 に, 縮退パッチの z 方向の応力を図 4.27 に, 特異パッチの z 方向の応力を図 4.28 に示す.

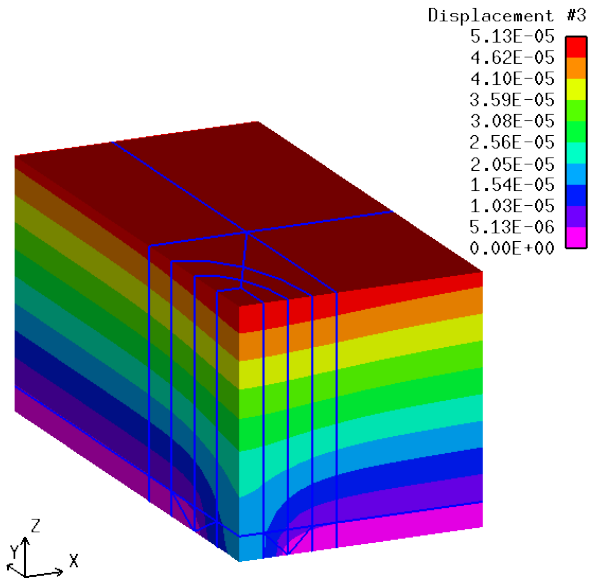

Fig. 4.25　Displacement z by degenerate patch in surface crack analysis.

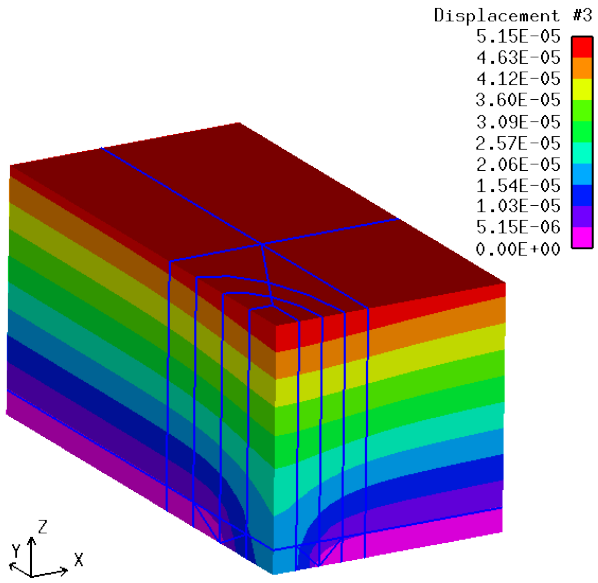

Fig. 4.26　Displacement z by singular patch in surface crack analysis.

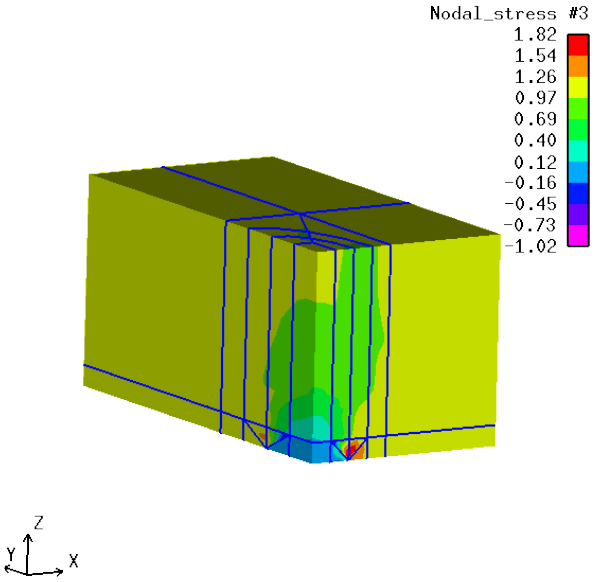

Fig. 4.27　Stress z by degenerate patch in surface crack analysis.

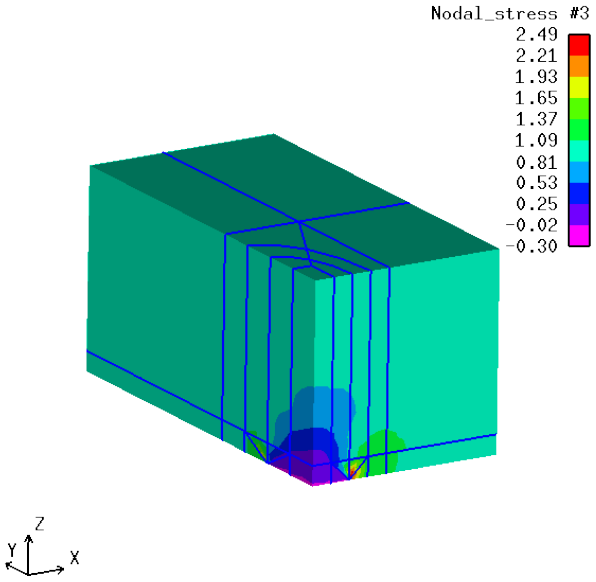

Fig. 4.28　Stress z by singular patch in surface crack analysis.

図 4·2·2 に x 座標上, 図 4.30 に y 座標上のき裂先端からの z 方向の応力分布図を示す.

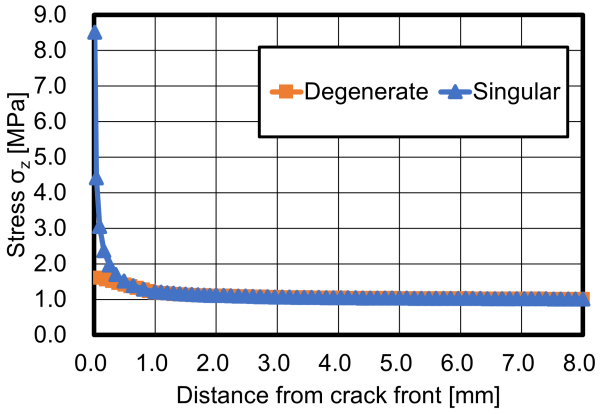

Fig. 4.29　Distance from crack front in x direction vs Stress σ_z(x direction).

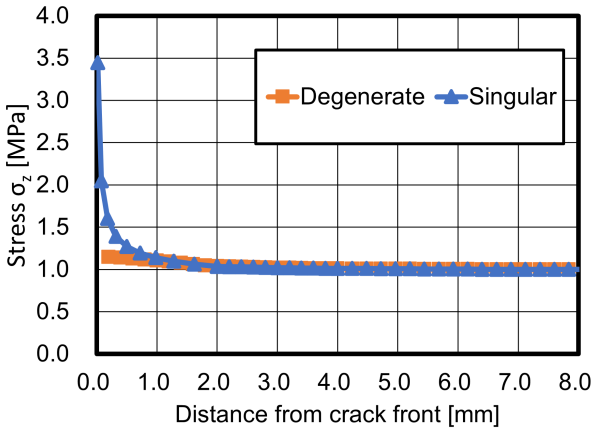

Fig. 4.30　Distance from crack front in y direction vs Stress σ_z(y direction).

図 4.31 に x 座標上, 図 4.32 に y 座標上のき裂近傍の応力特異性を表す両対数のグラフを示す.

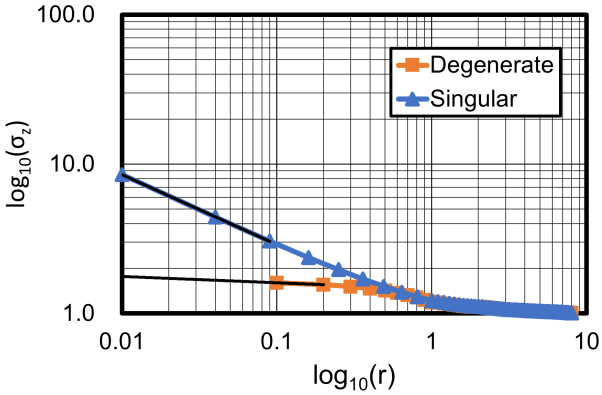

Fig. 4.31　log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(x direction).

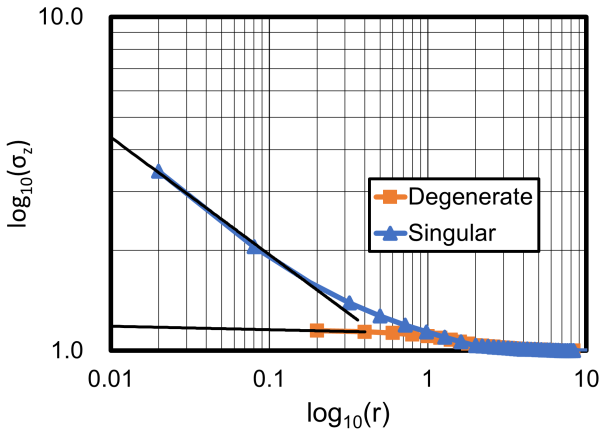

Fig. 4.32　log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(y direction).

解析結果より a/c=1.0 と同様にアイソジオメトリック解析を用いてき裂解析が行えることが示された. また縮退要素ではき裂先端に向けて応力は収束しているため特異性の表現はできていないが, 特異要素ではき裂先端において応力が収束していないことから, 特異性の表現を確認することができた. 次に応力特異性を用いて精度検証を行う. 参照式は式 (4.3) を用いた. 図 4.15, 図 4.16 に示したき裂先端からの距離 r が 0 から 1 の間の, 縮退パッチは最初の 2 点, 特異パッチは最初の 3 点の近似直線は最小二乗法を用いて以下の式で示される.

$$y = -0.042x + 1.4554 \qquad \text{(x − direction degenerate patch)} \tag{4.10}$$

$$y = -0.468x + 0.9835 \qquad \text{(x − direction singular patch)} \tag{4.11}$$

$$y = -0.011x + 1.1283 \qquad \text{(y − drection degenerate patch)} \tag{4.12}$$

$$y = -0.375x + 0.7938 \qquad \text{(y − direction singular patch)} \tag{4.13}$$

式 (4.10) から式 (4.13) を式 (4.3) と比較すると a/c=1.0 と同様に特異性を示す直線の傾きが縮退パッチより特異パッチの解析結果のほうが参照式との差が小さく, 精度が高いことが示された. 次に応力拡大係数を求める. 応力拡大係数は式 (4.8) で表される外挿法を用いて求めた. 式 (4.8) を用いてき裂近傍の応力拡大係数を x 座標上,y 座標上それぞれ, 図 4.33, 図 4.34 に示す.

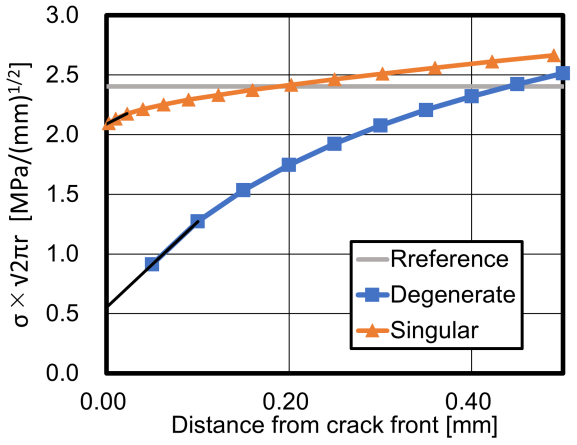

Fig. 4.33 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (x direction).

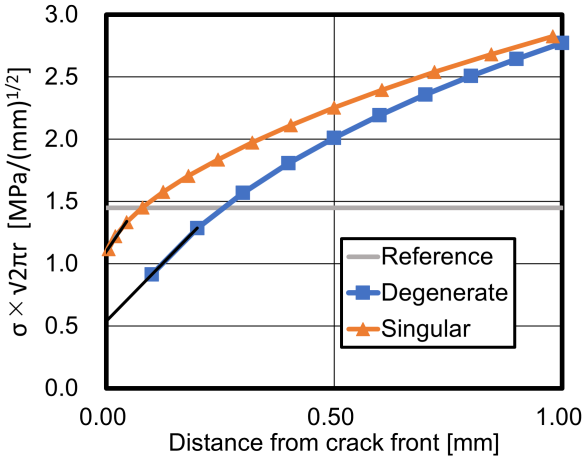

Fig. 4.34 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (y direction).

応力拡大係数の参照解は式 (4.9) から求めることができ,x 方向の参照値は $K_{Ix} = 2.403 \quad MPa/\sqrt{mm}$,y 方向の参照値は $K_{Iy} = 1.448 \quad MPa/\sqrt{mm}$ とされる. 次に最小二乗法により求めた応力拡大係数と外挿法により求めた応力拡大係数を表 4.8 に示す.

Table 4.8 Verification of extrapolation.

a/c=1.0, a/t=0.2				
direction	referene	patch	Stress intensity factor[MPa]	
			least-squares method	Extrapolation method
x	2.403	degenerate	3.648	0.5527
		singular	2.465	2.089
y	1.448	degenerate	2.828	0.5385
		singular	2.165	1.099

図 4.33, 図 4.34 より a/c=1.0 と同様にき裂先端で応力拡大係数がゼロになっていないため特異パッチが特異性を示していることがわかる. 更に特異パッチでの解析のほうが精度が良いことがわかった.

4·3 き裂長さのアスペクト比 $a/c = 0.2$ の解析

幅 $b = 100.0$ mm, 奥行き $t = 20.0$ mm, 高さ $h = 20.0$ mm の立方体表面に,x 方向のき裂長さ $c = 10.0$ mm,y 方向のき裂長さ $a = 2.0$ mm としたき裂を有するモデルの対称性を考慮して, 1/4 領域に対する解析を行った. き裂長さのアスペクト比 $a/c = 0.2$ における一様引張り及び表面き裂問題における境界条件を表 4.9 に示す.

Table 4.9　Boundary contion.

一様引張りにおける境界条件	u_x = 0.0 mm on x = 0.0 mm u_y = 0.0 mm on y = 20 mm u_z = 0.0 mm on y = 0.0 mm
表面き裂問題における境界条件	u_x = 0.0 mm on x = 0.0 mm u_z = 0.0 mm on r ≥ 2.0-10.0 mm

次にパッチ全体を図 4.35 に, き裂面のパッチを図 4.36 に示す.

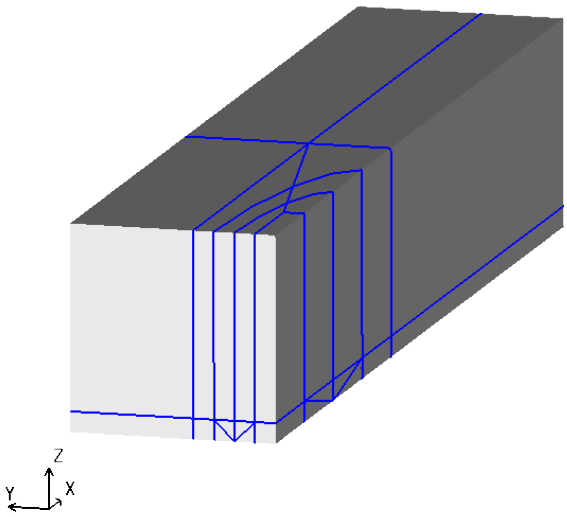

Fig. 4.35　Patch model for a/c=2.0.

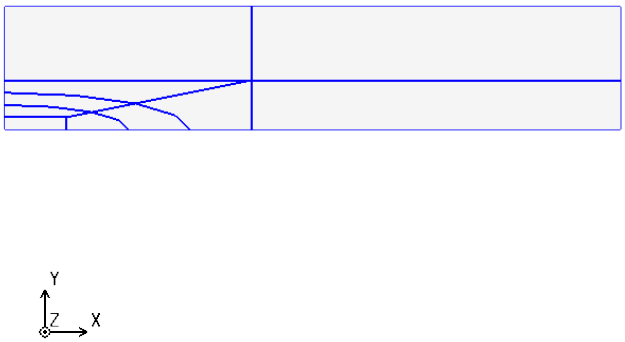

Fig. 4.36　Pathc model of crack surfice for a/c=2.0.

4·3·1　一様引張り解析

a/c=1.0 と同様にき裂を再現するための解析モデルを作成し, 一様引張解析を行う. このときに材料力学の理論解と解析解と比較し, 解析モデルの精度を検討する. き裂を再現する方法として縮退要素, 特異要素を用いて解析を行った. 一様引張りの解析モデル及び境界条件を図 4.37 に示す.

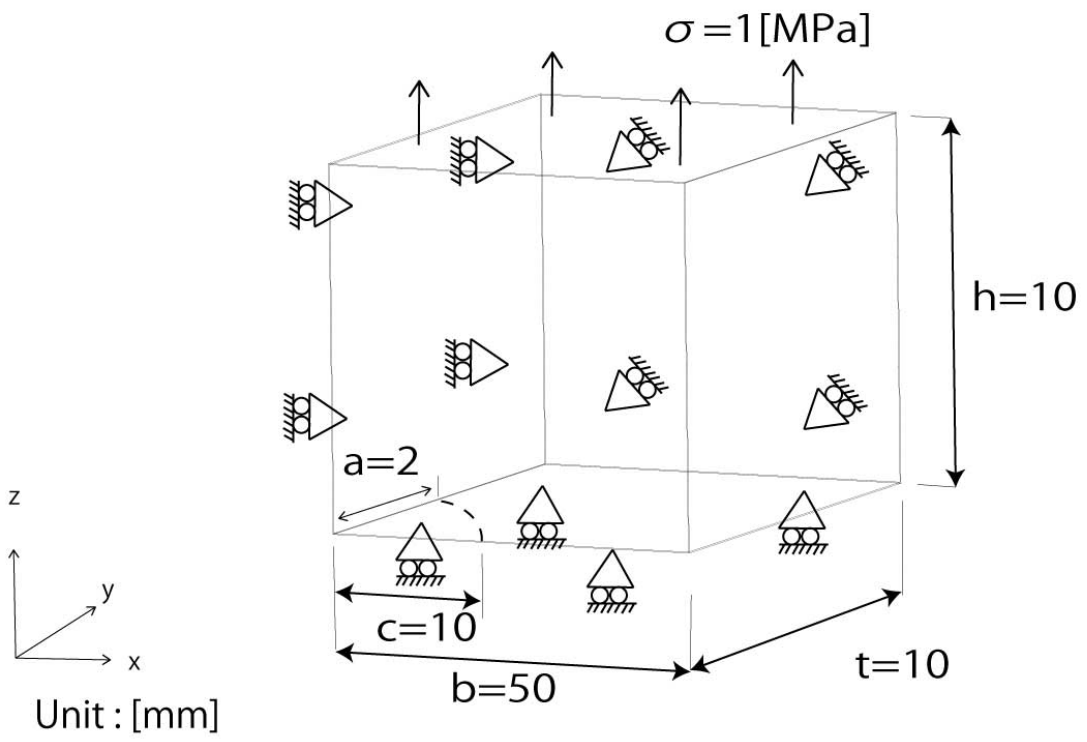

Fig. 4.37　Uniform tensile analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.38 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.39 に示す. また理論解と解析解の z = 10.0 mm の平面の z 方向の変位の平均値を表 4.10 に示す. 表 4.10 より z 方向の変位は縮退パッチが小数点以下 8 桁, 特異パッチが小数点以下 4 桁まで理論解と解析解が一致した. 理論解は式 (4.1) より, 理論解との差は式 (4.2) を用いて比較を行った.

Table 4.10　Displacement z of degenerate patch and singular patch subject to uniform tensile.

	Displacement z [10^{-5} mm]	Error [%]
Degenerate	4.8543689334	2.86×10^{-8}
Singular	4.8543712032	4.68×10^{-5}
Theory	4.8543689320	0

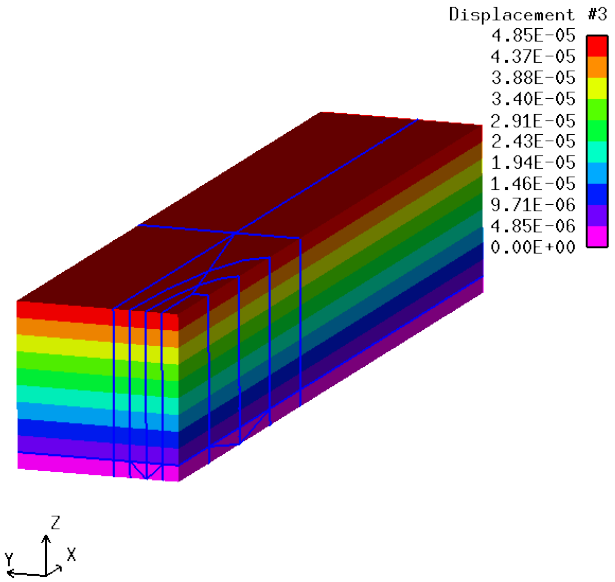

Fig. 4.38　Displacement z of degenerate patch subject to uniform tensile.

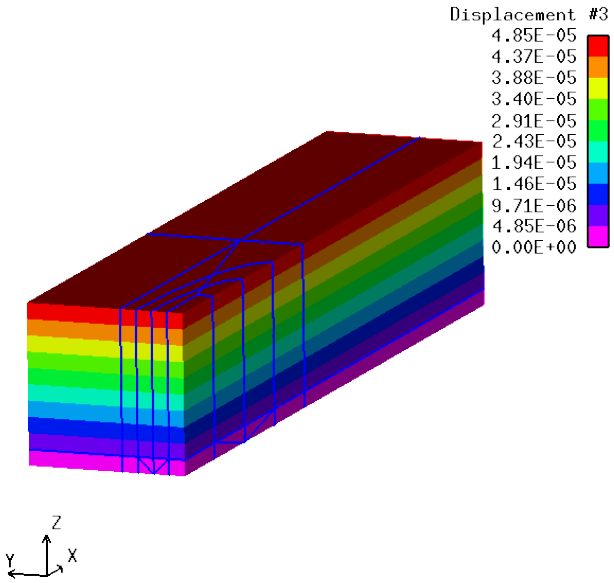

Fig. 4.39　Displacement z of singular patch subject to uniform tensile.

4·3·2　表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析

a/c=1.0 と同様に IGA を用いた線破壊力学解析の例として表面き裂を有するモードⅠき裂開口問題解析を行った. き裂近傍を縮退パッチ, 特異パッチの離散化で数値解析を行い, 精度検証を行う.
最初に解析モデル及び境界条件を図 4.40 に示す.

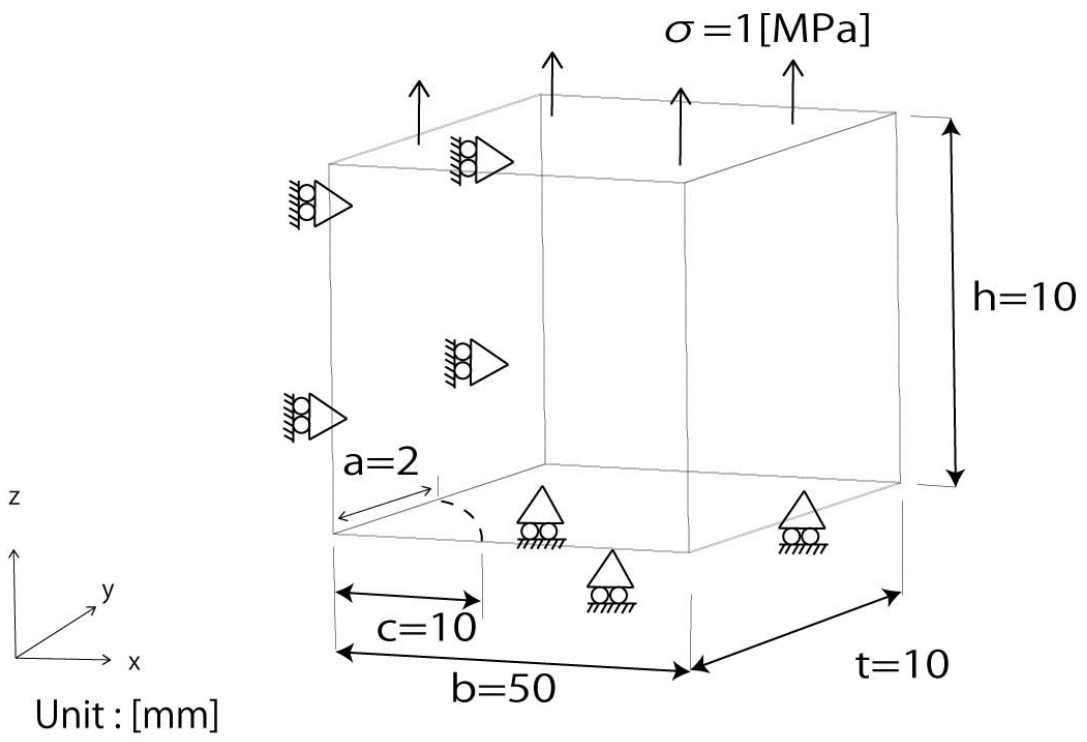

Fig. 4.40　Surface Crack analysis model and boundary condition.

解析結果のコンター図は縮退パッチの z 方向の変位を図 4.41 に, 特異パッチの z 方向の変位を図 4.42 に, 縮退パッチの z 方向の応力を図 4.27 に, 特異パッチの z 方向の応力を図 4.44 に示す.

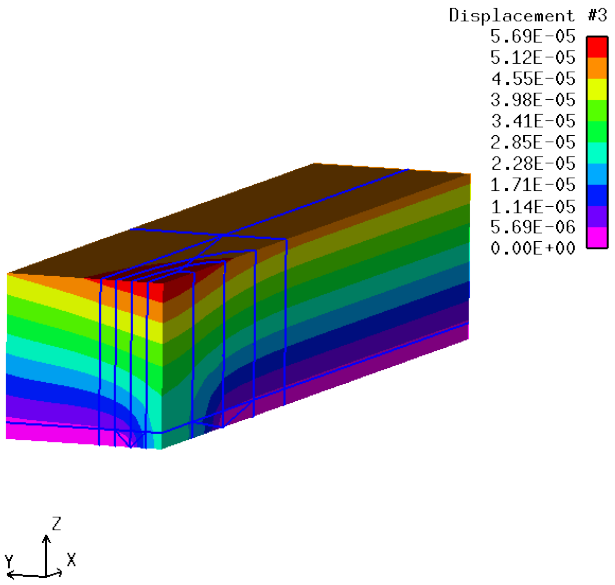

Fig. 4.41　Displacement z by degenerate patch in surface crack analysis.

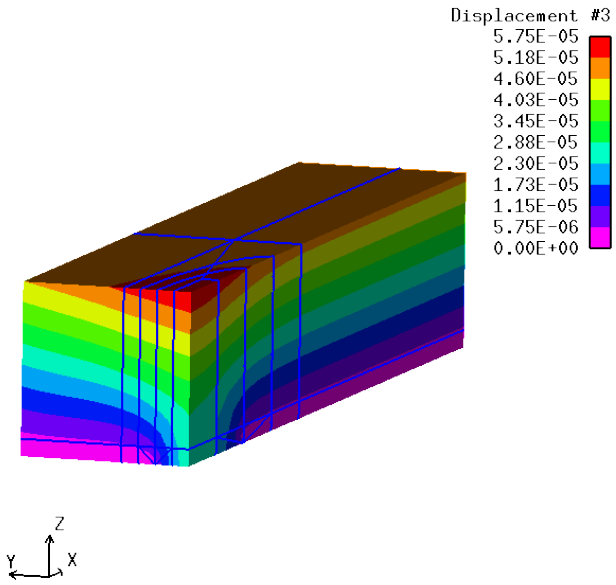

Fig. 4.42　Displacement z by singular patch in surface crack analysis.

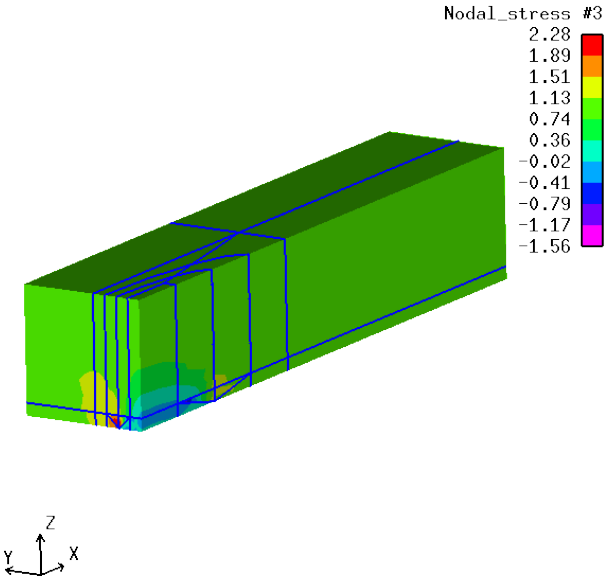

Fig. 4.43　Displacement z by degenerate patch in surface crack analysis.

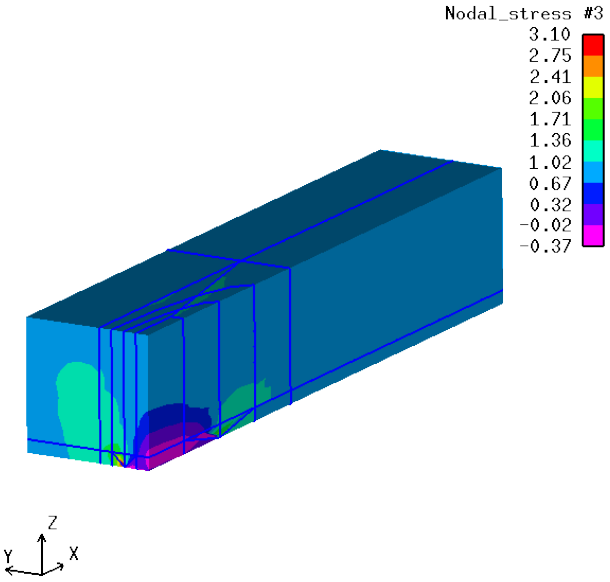

Fig. 4.44　Displacement z by singular patch in surface crack analysis.

図 4·3·2 に x 座標上, 図 4.46 に y 座標上のき裂先端からの z 方向の応力分布図を示す.

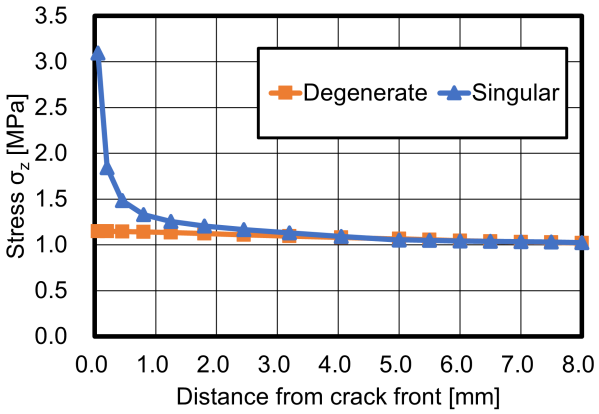

Fig. 4.45　Distance from crack front in x direction vs Stress σ_z(x direction).

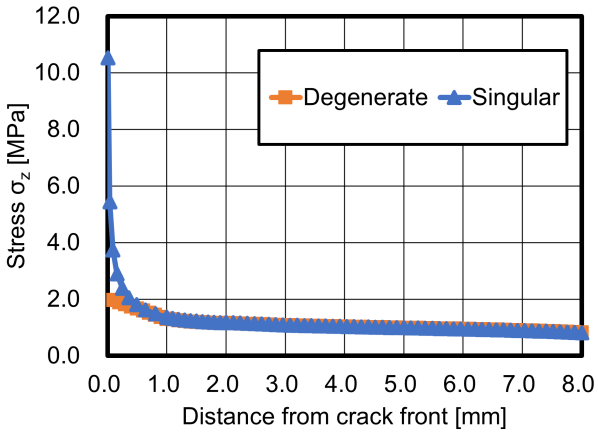

Fig. 4.46　Distance from crack front in y direction vs Stress σ_z(y direction).

図 4.47 に x 座標上, 図 4.48 に y 座標上のき裂近傍の応力特異性を表す両対数のグラフを示す.

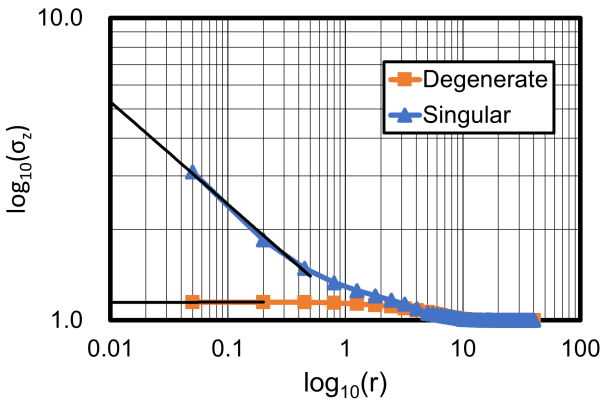

Fig. 4.47 log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(x direction).

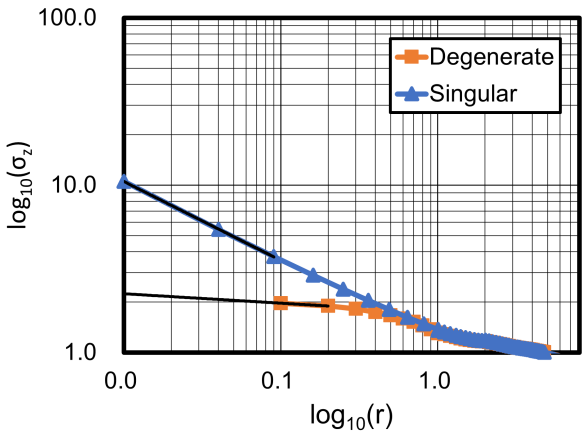

Fig. 4.48 log(Distance from crack front in x direction) vs log(Stress σ_z)(y direction).

解析結果より a/c=1.0 と同様にアイソジオメトリック解析を用いてき裂解析が行えることが示された. また縮退要素ではき裂先端に向けて応力は収束しているため特異性の表現はできていないが, 特異要素ではき裂先端において応力が収束していないことから, 特異性の表現を確認することができた. 次に応力特異性を用いて精度検証を行う. 参照式は式 (4.3) を用いた. 図 4.15, 図 4.16 に示したき裂先端からの距離 r が 0 から 1 の間の, 縮退パッチは最初の 2 点, 特異パッチは最初の 3 点の近似直線は最小二乗法を用いて以下の式で示される.

$$y = +0.0008x + 1.1504 \qquad \text{(x − direction degenerate patch)} \tag{4.14}$$

$$y = -0.339x + 1.1065 \qquad \text{(x − direction singular patch)} \tag{4.15}$$

$$y = -0.056x + 1.7308 \qquad \text{(y − drection degenerate patch)} \tag{4.16}$$

$$y = -0.471x + 1.1982 \qquad \text{(y − direction singular patch)} \tag{4.17}$$

式 (4.14) から式 (4.17) を式 (4.3) と比較すると a/c=1.0 と同様に特異性を示す直線の傾きが縮退パッチより特異パッチの解析結果のほうが参照式との差が小さく, 精度が高いことが示された. 次に応力拡大係数を求める. 応力拡大係数は式 (4.8) で表される外挿法を用いて求めた. 式 (4.8) を用いてき裂近傍の応力拡大係数を x 座標上,y 座標上それぞれ, 図 4.49, 図 4.50 に示す.

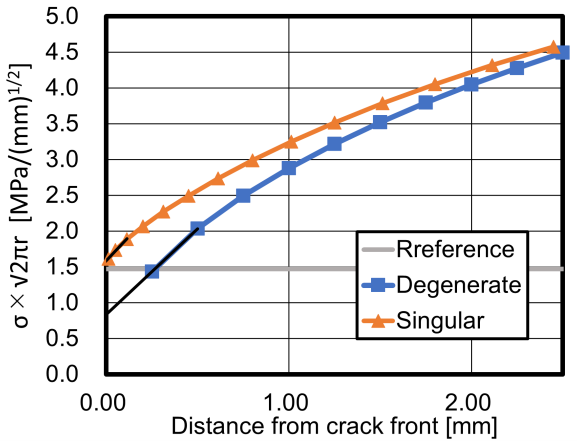

Fig. 4.49 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (x direction).

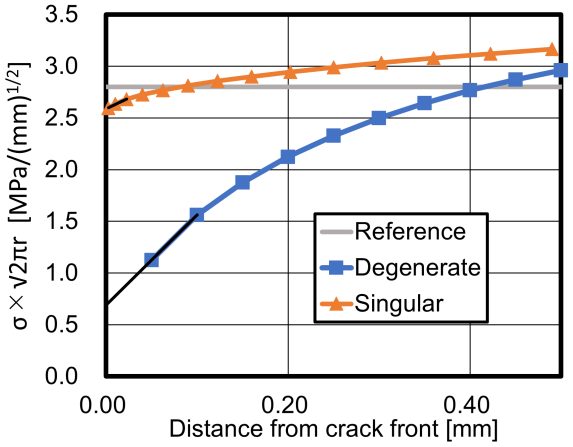

Fig. 4.50 Stress intensity factor vs. Distance from crack tip (y direction).

応力拡大係数の参照解は式 (4.9) から求めることができ,x 方向の参照値は $K_{Ix} = 1.471 \quad MPa/\sqrt{mm}$,y 方向の参照値は $K_{Iy} = 2.800 \quad MPa/\sqrt{mm}$ とされる. 次に最小二乗法により求めた応力拡大係数と外挿法により求めた応力拡大係数を表 4.11 に示す.

Table 4.11 Verification of extrapolation.

a/c=1.0, a/t=0.2				
direction	referene	patch	Stress intensity factor[MPa]	
			least-squares method	Extrapolation method
x	1.471	degenerate	2.883	0.8370
		singular	2.773	1.588
y	2.800	degenerate	4.338	0.6894
		singular	3.003	2.588

図 4.49, 図 4.50 より a/c=1.0 と同様にき裂先端で応力拡大係数がゼロになっていないため特異パッチが特異性を示していることがわかる. 更に特異パッチでの解析のほうが精度が良いことがわかった.

5. 考察

前章で示した数値解析例をもとに考察を行っていく.

5·1 一様引張りによる数値解析

本研究では最初に三次元モデルに対する一様引張り解析を行った. これは表面き裂問題の解析を行った際に精度を比較するためである. 表 4.4, 表 4.7, 表 4.10 を比較すると, き裂長さに対するアスペクト比 a/c がどの場合でも縮退パッチ, 特異パッチそれぞれで同じオーダーの誤差率が示せた. 一様引張りだけでなく全体の誤差の原因として NURBS 曲線の利用がある. NURBS 曲線を用いることで円を有限要素法より正確に表現することができるが, 計算の途中で積分誤差が生じてしまう. これは NURBS 曲線が B スプラインの有理化であることから容易に想像できる. 今回の一様引張り問題で有効数字を 10 桁から 15 桁に拡張した結果, 誤差率に違いがみられなかったのもこの積分誤差による原因だと考えられる.

次にき裂近傍で縮退パッチ · 特異パッチの 2 種類のパッチを適用して, 解析精度の検証を行った. まず縮退パッチの解析ではき裂先端からの距離と応力のグラフを見ると, どのアスペクト比であっても縮退パッチはき裂先端の応力特異性を表現できなかったが, 一方で特異パッチでは特異性を表現することができた. 次に応力特異性を示す近似直線の傾きについて解析した. 結果としてどのアスペクト比を用いても, 縮退パッチよりも特異パッチのほうが参照式に近くなった. 最後に応力拡大係数の精度検証を行った. 応力拡大係数は縮退パッチよりも特異パッチのほうが参照値に近い値が出ることを示せた. しかし, 全体として誤差率は高くなってしまった. この要因として解析精度の粗さが挙げられる. 図 4.3 からわかるように, 特異パッチの分割が 90 度の間に 2 分割であり, また半径方向の分割数も最低限の分割のみとなってしまっている. また今回用いた外挿法は特異性によるき裂先端近傍の数値解の乱れと理論外挿曲線の高次項の影響により, 一般的に精度が不安定とされており, これにより誤差が生じてしまったと考えられる.

5·2 今後の展望

本研究で応力特異性, 応力拡大係数解析の結果より特異パッチのほうが縮退パッチよりも解析精度が良いことを示せた. しかし解析精度の誤差についての結果をもとに具体的な比較検証を行うことができなかった. 今後の展望として上記に挙げたように, 分割数の粗さの改善がある. 特異パッチ自体の半径方向の分割数を増やすか,90 度の間の特異パッチの分割数を増やすこと, 更には特異パッチの部分の分割数によって精度にどの程度の影響を及ぼすのかが今後の課題になると考える.

6. 結言

本研究では IGA の特異パッチ法を三次元線形破壊力学解析に適用し, その解析精度について検討した. 三次元においても IGA の近似関数である B スプライン関数を用いて, コントロールポイントの座標を移動させることによって, 応力の特異性を表現することができた. 次に三次元表面き裂を有するモード I き裂開口問題解析に対して 3 種類の解析モデルを縮退パッチ · 特異パッチを使用して精度検証を行った. いずれの場合でも応力拡大係数は特異パッチのほうが精度が良いことが示された.

謝辞

本研究を進めるにあたり, 多くの助言やご指導を頂きました岡田裕教授に心から感謝いたします. また, 解析手法の効率化についてご協力とご指導を頂きました乙黒雄斗助教に心から感謝いたします. 本研究室の先輩方には多くのご指導や励ましを頂きました. 具体的な解析手法や結果のチェック等を教えていただいたオマーさんには大変お世話になりました. また IGA の知識や研究の進め方についてなどの質問に答えていただいた渡邊さんにも大変お世話になりました. 中原さんは理解の遅い私に根気強く付き添っていただき, あらゆることにご協力いただき大変お世話になりました. 皆様に心から感謝しております. 最後に本研究室の皆様に今一度感謝申し上げます. 本当にありがとうございました.

文献

Cottrell, J. A., Hughes, T. J. R. and Bazilevs, Y., Isogeometric Analysis:Toward Integration of CAD and FEA, Wiley, (2009), pp. 1-75.

De Luycker, E., Benson, D. J., Belytschko, T., Bazilevs, Y. and Hsu, M. C.,X-FEM in isogeometric analysis for linear fracture mechanics, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 87, (2011), pp. 541-565.

Hughes, T. J. R., Cottrell, J. A. and Bazilevs, Y., Isogeometric analysis : CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, Vol. 194, No.39-41, (2005), pp. 4135-4195.

Moes, N., Dolbow, J. and Belytschko, T., “A finite element method for crack growth without remeshing”, International journal for numerical methodsin engineering, Vol. 46, (1999), pp. 131-150.

Murakami, Y., Stress intensity factors handbook, The Society of Materials Sience, Japan, (1987), p. 692-694.

Rice, J. R., A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain Concentration by Notches and Cracks, Journal of Applied Mechanics, Vol.35, (1968) pp. 379-381

Roshdy, S. Barsoum, On the use of isoparametric finite elements in linear fracture mechanics, International journal for numerical methods in engineering, Vol. 10, (1976), pp. 25-29.